BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MINH HIẾN

1001221001

CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỊ RIÊNG CỦA MA TRẬN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ

ĐỀ ÁN THẠC SĨ

(Ngành Công Nghệ Thông Tin; Mã số:8480201)

Hướng dẫn 1: **PGS.TS. Phạm Thế Bảo**

Hướng dẫn 2: **TS. Phạm Nguyễn Huy Phương**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

Công trình được hoàn thành tại: **Trường Đại học Công Thương TP. HCM**

Người hướng dẫn chính: PGS.TS Phạm Thế Bảo

PGS.TS Phạm Thế Bảo

Người hướng dẫn phụ: TS. Phạm Nguyễn Huy Phương

TS. Phạm Nguyễn Huy Phương

Ủy viên phản biện 1:TS. Trần Thanh Phước

TS. Trần Thanh Phước

Ủy viên phản biện 2 (nếu có):

Đề án thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh, vào ngày 18 tháng 1 năm 2026

Thành phần Hội đồng đánh giá đề án thạc sĩ gồm:

1. TS. Nguyễn Hồng Vũ
2. TS. Trần Thanh Phước
3. TS. Vũ Đức Thịnh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG **TRƯỞNG KHOA CNTT**

TS. Nguyễn Hồng Vũ

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN THẠC SĨ

Họ tên học viên: Nguyễn Minh Hiến MSHV: 1001221001
Ngày, tháng, năm sinh: 30/07/2000 Nơi sinh: Tân Hiệp – An Giang
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 8480201

I. TÊN ĐỀ TÀI:

Cải tiến phương pháp tính trị riêng của ma trận theo hướng tiếp cận tính toán lượng tử

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

- **Nhiệm vụ:** Nhiệm vụ: Áp dụng kiến thức về tính toán lượng tử, cụ thể là thuật toán Ước lượng pha lượng tử , để cải tiến phương pháp tính trị riêng của ma trận theo hướng tiếp cận tính toán lượng tử. Mục tiêu chính là xây dựng một phương pháp tính toán trị riêng hiệu quả hơn, nhằm tăng tốc độ xử lý trong các ứng dụng cần tìm trị riêng với ma trận lớn, như các bài toán phân cụm theo phương pháp đồ thị hoặc phân đoạn ảnh. Nhiệm vụ cụ thể bao gồm: tìm hiểu cơ chế hoạt động của thuật toán QPE, xây dựng mô hình thực nghiệm và thực hiện so sánh đánh giá hiệu suất của QPE so với các phương pháp tính toán trị riêng truyền thống.
- **Nội dung:** Đề tài tập trung phát triển và đánh giá thuật toán Ước lượng pha lượng tử (QPE) để tính trị riêng của ma trận. Nội dung nghiên cứu bao gồm: (1) Tổng quát hóa kiến thức về ma trận, trị riêng, và các phương pháp tính trị riêng truyền thống (như Jacobi, Lanczos) làm cơ sở so sánh; (2) Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về tính toán lượng tử và cơ chế hoạt động chi tiết của thuật toán QPE; (3) Xây dựng các mô hình thực nghiệm bằng Python và sử dụng các thư viện giả lập lượng tử (như Qiskit) để thử nghiệm thuật toán QPE; (4) Tiến hành so sánh hiệu suất về tốc độ xử lý của phương pháp QPE với các phương pháp truyền

thống trên các ma trận có kích thước khác nhau. Kết quả kỳ vọng chứng minh ưu thế của hướng tiếp cận tính toán lượng tử trong việc giải quyết bài toán tính trị riêng của ma trận.

III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: ngày 04 tháng 04 năm 2024
IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: ngày tháng năm 2026
V. NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

Người hướng dẫn 1: PGS TS Phạm Thế Bảo

Người hướng dẫn 2: TS. Phạm Nguyễn Huy Phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 202

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1	**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 2**	**CHỦ NHIỆM NGÀNH**
(Họ tên và chữ ký)	**(Họ tên và chữ ký)**	(Họ tên và chữ ký)
PGS.TS. Phạm Thế Bảo	**TS. Phạm Nguyễn Huy Phương**	

TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Họ tên và chữ ký)

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến PGS.TS. Phạm Thế Bảo và TS. Phạm Nguyễn Huy Phương. Hai Thầy là những người đã tận tình hướng dẫn, định hướng nghiên cứu, rèn luyện tư duy khoa học cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề án cao học. Những ý kiến đóng góp quý báu và sự chỉ bảo tận tâm của Quý Thầy đã giúp tôi có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về vấn đề nghiên cứu và hoàn thiện đề án này một cách tốt nhất.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM đã truyền dạy những kiến thức nền tảng và chuyên sâu vô cùng bổ ích trong suốt hai năm vừa qua. Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy, Cô phòng Đào tạo Sau Đại học đã luôn nhiệt tình hỗ trợ tôi trong các thủ tục hành chính và quá trình học tập tại trường.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thành, song đề án chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phản biện quý báu của Quý Thầy, Cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Học viên

Nguyễn Minh Hiến

TÓM TẮT ĐỀ ÁN THẠC SĨ

Trong bối cảnh dữ liệu và các bài toán khoa học – kỹ thuật ngày càng có quy mô lớn và độ phức tạp cao, việc tính toán trị riêng của ma trận đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như vật lý, hóa học, xử lý tín hiệu, học máy và trí tuệ nhân tạo. Trị riêng của ma trận không chỉ giúp phân tích cấu trúc và tính chất của hệ thống mà còn là nền tảng cho nhiều thuật toán quan trọng như phân cụm dữ liệu, giảm chiều, mô phỏng lượng tử và phân đoạn ảnh. Tuy nhiên, khi kích thước ma trận tăng lớn, các phương pháp tính toán trị riêng truyền thống thường gặp hạn chế về thời gian xử lý và chi phí tính toán.

Hiện nay, nhiều phương pháp cổ điển như phương pháp lặp, phương pháp Jacobi, phương pháp LU hay thuật toán Lanczos đã được áp dụng để tính trị riêng của ma trận. Mặc dù các phương pháp này mang lại kết quả chính xác trong nhiều trường hợp, chúng vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, đặc biệt khi xử lý các ma trận lớn hoặc ma trận có cấu trúc phức tạp. Chi phí tính toán cao, yêu cầu bộ nhớ lớn và thời gian xử lý kéo dài là những thách thức lớn khiến các phương pháp truyền thống khó đáp ứng yêu cầu của các bài toán hiện đại.

Đề án này tập trung nghiên cứu và cải tiến phương pháp tính trị riêng của ma trận theo hướng tiếp cận tính toán lượng tử, cụ thể là thuật toán Quantum Phase Estimation (QPE). Mục tiêu chính của đề án là xây dựng và đánh giá một phương pháp tính trị riêng dựa trên QPE nhằm nâng cao hiệu suất và độ chính xác so với các phương pháp cổ điển. Thuật toán QPE cho phép ước lượng trị riêng của các toán tử thông qua cơ chế chồng chập và giao thoa lượng tử, từ đó khai thác khả năng tính toán song song của máy tính lượng tử để giảm độ phức tạp tính toán.

Trong nghiên cứu này, các ma trận Hermitian với nhiều kích thước khác nhau được xây dựng và sử dụng làm bộ dữ liệu thực nghiệm. Quá trình xử lý bao gồm chuẩn hóa ma trận để ánh xạ thành toán tử đơn vị, chuẩn bị trạng thái lượng tử tương ứng và triển khai thuật toán QPE trên môi trường giả lập lượng tử. Việc thực nghiệm được thực hiện với các cấu hình khác nhau về số lượng qubit pha nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ phân giải pha đến độ chính xác và thời gian tính toán. Các kết quả thu

được được sử dụng để so sánh hiệu suất của QPE với các phương pháp tính trị riêng truyền thống.

Thuật toán Quantum Phase Estimation được triển khai, mô phỏng và đánh giá thông qua các thước đo định lượng như sai số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và thời gian xử lý. Bên cạnh đó, kết quả của QPE cũng được so sánh với các thuật toán cổ điển như Lanczos nhằm làm rõ ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp trong các điều kiện khác nhau. Qua đó, đề án hướng tới việc làm rõ tiềm năng của tính toán lượng tử trong bài toán tính trị riêng của ma trận.

Báo cáo đề án gồm 4 chương:

Chương 1 – Tổng quan: Giới thiệu bối cảnh nghiên cứu, tầm quan trọng của bài toán tính trị riêng của ma trận trong khoa học và kỹ thuật. Chương này trình bày các phương pháp tính trị riêng truyền thống, phân tích những hạn chế khi áp dụng cho ma trận lớn, từ đó làm nổi bật nhu cầu nghiên cứu các phương pháp mới dựa trên tính toán lượng tử. Thuật toán Quantum Phase Estimation được định hướng như một giải pháp tiềm năng nhằm cải thiện hiệu suất tính toán.

Chương 2 – Cơ sở lý thuyết: Trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến nghiên cứu, bao gồm trị riêng và vector riêng của ma trận, các khái niệm cơ bản của tính toán lượng tử như qubit, chồng chập, rối lượng tử và các cổng lượng tử. Chương này tập trung làm rõ nguyên lý hoạt động của thuật toán Quantum Phase Estimation (QPE), đồng thời phân tích vì sao QPE có khả năng mang lại lợi thế so với các phương pháp tính toán cổ điển trong bài toán tính trị riêng.

Chương 3 – Xây dựng phương pháp: Mô tả chi tiết quy trình xây dựng và triển khai thuật toán QPE để tính trị riêng của ma trận. Nội dung bao gồm quá trình chuẩn bị dữ liệu, ánh xạ ma trận thành toán tử đơn vị, thiết kế mạch lượng tử QPE và thiết lập các tham số thực nghiệm. Chương này cũng trình bày các phương pháp đánh giá hiệu suất của thuật toán thông qua các chỉ số như sai số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và thời gian tính toán.

Chương 4 – Thực nghiệm và kết luận: Giới thiệu môi trường thực nghiệm và các kịch bản mô phỏng được thực hiện trên nền tảng giả lập lượng tử. Kết quả thực

nghiệm được phân tích và so sánh với các phương pháp tính trị riêng truyền thống như thuật toán Lanczos. Chương này đưa ra các nhận xét về ưu điểm, hạn chế của QPE, khẳng định tiềm năng ứng dụng của phương pháp tính toán lượng tử trong bài toán tính trị riêng của ma trận, đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu và phát triển trong tương lai.

SUMMARY OF MASTER'S PROJECT

In the context of rapidly growing data volumes and increasingly complex scientific and engineering problems, the computation of matrix eigenvalues plays a crucial role in many fields such as physics, chemistry, signal processing, machine learning, and artificial intelligence. Eigenvalues not only provide insights into the structure and properties of systems but also serve as the foundation for many important algorithms, including data clustering, dimensionality reduction, quantum simulation, and image segmentation. However, as matrix sizes increase, traditional eigenvalue computation methods often face significant limitations in terms of computational time and cost.

Currently, many classical approaches such as the Iterative Method, the Jacobi Method, LU Decomposition, and the Lanczos Algorithm have been widely applied to compute matrix eigenvalues. Although these methods can deliver accurate results in many scenarios, they still exhibit inherent limitations, especially when dealing with large-scale matrices or matrices with complex structures. High computational cost, large memory requirements, and long processing times are major challenges that prevent classical **methods** from meeting the demands of modern large-scale applications.

This project focuses on researching and improving matrix eigenvalue computation methods from a quantum computing perspective, specifically through the Quantum Phase Estimation algorithm. The main objective of the project is to develop and evaluate an eigenvalue computation approach based on QPE, aiming to enhance both computational efficiency and accuracy compared to classical methods. The QPE algorithm enables the estimation of eigenvalues of operators by exploiting quantum superposition and interference, thereby leveraging the inherent parallelism of quantum computation to reduce computational complexity.

In this study, Hermitian matrices of various sizes are constructed and used as experimental datasets. The preprocessing steps include normalizing the matrices to map them into unitary operators, preparing the corresponding quantum states, and

implementing the Quantum Phase Estimation algorithm on a quantum simulation environment. Experiments are conducted with different configurations of phase qubits to analyze the impact of phase resolution on accuracy and computational time. The obtained results are then used to compare the performance of QPE with that of classical eigenvalue computation methods.

The Quantum Phase Estimation algorithm is implemented, simulated, and evaluated using quantitative metrics such as mean error, variance, standard deviation, and average execution time. In addition, the results produced by QPE are compared with those of classical algorithms such as the Lanczos Algorithm to clearly highlight the strengths and limitations of each method under different experimental conditions. Through this analysis, the project aims to demonstrate the potential of quantum computing in solving the matrix eigenvalue problem.

The project report consists of four chapters:

Chapter 1 – Overview: This chapter introduces the research context and emphasizes the importance of matrix eigenvalue computation in science and engineering. It reviews classical eigenvalue computation methods and analyzes their limitations when applied to large-scale matrices. Based on this analysis, the chapter highlights the need for novel approaches based on quantum computing and positions the Quantum Phase Estimation algorithm as a promising solution for improving computational performance.

Chapter 2 – Theoretical Background: This chapter presents the fundamental theoretical concepts underlying the research, including matrix eigenvalues and eigenvectors, as well as core principles of quantum computing such as qubits, superposition, quantum entanglement, and quantum gates. Particular emphasis is placed on explaining the working principles of the Quantum Phase Estimation algorithm and analyzing why QPE can potentially provide computational advantages over classical eigenvalue algorithms.

Chapter 3 – Methodology Development: This chapter describes in detail the process of building and implementing the Quantum Phase Estimation algorithm for

matrix eigenvalue computation. The content includes data preparation, mapping matrices to unitary operators, designing the quantum circuits for QPE, and configuring experimental parameters. This chapter also presents the evaluation methodology using metrics such as mean error, variance, standard deviation, and computational time.

Chapter 4 – Experiments and Conclusion: This chapter introduces the experimental environment and simulation scenarios implemented on quantum simulators. The experimental results are analyzed and compared with classical eigenvalue computation methods, particularly the Lanczos Algorithm. Based on the results, the chapter discusses the advantages and limitations of QPE, confirms the potential of quantum computing approaches for eigenvalue problems, and proposes directions for future research and development.

LỜI CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ ĐỀ ÁN

Tôi xin cam đoan đề án thạc sĩ "Cải tiến phương pháp tính trị riêng của ma trận theo hướng tiếp cận tính toán lượng tử" là công trình nghiên cứu độc lập do tôi là tác giả trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phạm Thế Bảo và TS. Phạm Nguyễn Huy Phương.

Đề án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Các số liệu, kết quả và nội dung trình bày trong đề án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, hợp lệ và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đạo đức nghiên cứu khoa học.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung khoa học của đề án thạc sĩ này.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của đề án thạc sĩ này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Học viên

Nguyễn Minh Hiến

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
TÓM TẮT ĐỀ ÁN THẠC SĨ.....2
MỤC LỤC.....9
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 11
DANH MỤC HÌNH ẢNH 12
DANH MỤC BẢNG.....13
DANH MỤC CÔNG THỨC.....14
MỞ ĐẦU.....15
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....18
1.1. Đặt vấn đề 18
1.2. Tình hình nghiên cứu và tính mới của đề án 21
1.2.1. Tình hình nghiên cứu.....21
1.2.2. Tính mới của đề án 23
1.2.3. Mục tiêu nghiên cứu 25
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 28
2.1. Máy tính lượng tử và tính toán lượng tử 28
2.1.1. Máy tính lượng tử 28
2.1.2. Tính Toán lượng tử.....28
2.1.2.1. Qubit và trạng thái lượng tử.....30
2.1.2.2. Rối lượng tử và giao thoa lượng tử.....32
2.1.2.3. Cổng lượng tử 34
2.1.2.4. Đo lường 35
2.2. Trị riêng của ma trận Hermitian 36
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT.....38
3.1. Quantum Phase Estimation.....41
3.1.1 Mục tiêu của QPE.....41
3.1.2. Mạch lượng tử QPE.....41
3.2. QPE Không Cần Trạng Thái Riêng.....43

3.2.1. Hạn chế của Quantum Phase Estimation truyền thống.....43
3.2.2. Nguyên lý của phương pháp đề xuất 44
3.3. Áp dụng biến đổi Fourier lượng tử ngược xấp xỉ trong thuật toán.....48
3.4. Xây dựng thuật toán.....50
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM 54
4.1. Dữ liệu thực nghiệm 54
4.2. Môi trường thực nghiệm.....55
4.3. Kết quả thực nghiệm.....56
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN.....66
5.1. Tổng kết 66
5.2. Hạn chế 67
5.3. Hướng phát triển.....67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Anh ngữ	Việt ngữ
QPE	Quantum Phase Estimation	Ước lượng pha lượng tử
QC	Quantum Computing	Tính toán lượng tử
Qubit	Quantum Bit	Bit lượng tử
QFT	Quantum Fourier Transform	Biến đổi Fourier lượng tử
IQFT	Inverse Quantum Fourier Transform	Biến đổi Fourier lượng tử ngược
U	Unitary Operator	Toán tử đơn vị
Hermitian Matrix	Ma trận Hermitian	Ma trận liên hợp
Eigenvalue		Trị riêng
Eigenvector		Vector riêng
NISQ	Noisy Intermediate-Scale Quantum	Máy tính lượng tử quy mô trung gian có nhiễu
AQFT	Approximate Inverse Quantum Fourier Transform	biến đổi Fourier lượng tử ngược xấp xỉ

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Kiến trúc chung của hệ thống 27
Hinh 2.1 Khối cầu block [10].....31
Hình 3.1: Mạch lượng tử QPE [10].....41
Hình 3.2 Mạch lượng tử QPE mới khi áp dụng AQFT.....49
Hình 4.1 Biểu đồ so sánh thời gian xử lý từng kích thước ma trận với couting qubits=10.....57
Hình 4.2 Biểu đồ so sánh thời gian xử lý từng kích thước ma trận với couting qubits=8.....59
Hình 4.3 Biểu đồ so sánh thời gian xử lý từng kích thước ma trận với couting qubits=6.....60
Hình 4.4 Biểu đồ so sánh độ chính xác các couting qubits.....61

DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1 Kết quả thực nghiệm với couting qubits =10 57
Bảng 4.2 Kết quả thực nghiệm với couting qubits =8 58
Bảng 4.3. Kết quả thực nghiệm với couting qubits =8 59
Bảng 4.4 So sánh QPE với Lanczos.....64

DANH MỤC CÔNG THỨC

(2-1) 30
(2-2) 30
(2-3) 31
(2-4) 32
(2-6) 32
(2-7) 33
(2-8) 33
(2-9) 33
(2-10) 33
(2-11) 33
(2-12) 33
(2-13) 34
(2-14) 35
(3-1) 42
(3-2) 42
(3-4) 42
(3-5) 42
(3-6) 43
(3-7) 43
(3-9) 44
(3-10) 49
(3-11) 50
(3-12) 51
(3-13) 52

MỞ ĐẦU

Trong thế kỷ XXI, sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ đã và đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp cận, phân tích và giải quyết các bài toán phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, sự bùng nổ của lĩnh vực tính toán lượng tử được xem là một trong những bước tiến quan trọng nhất của khoa học máy tính hiện đại, mở ra những khả năng hoàn toàn mới vượt ra ngoài giới hạn của mô hình tính toán cổ điển. Với sự ra đời của các máy tính lượng tử, các thuật toán lượng tử cùng những nền tảng lý thuyết vững chắc của cơ học lượng tử, các nhà nghiên cứu ngày nay có cơ hội khai thác những đặc tính độc đáo của thế giới lượng tử như chồng chập, giao thoa và rối lượng tử để giải quyết những bài toán mà trước đây được xem là rất khó hoặc không khả thi bằng các phương pháp truyền thống [1].

Trong bối cảnh đó, bài toán tính toán trị riêng của ma trận giữ một vai trò đặc biệt quan trọng và mang tính nền tảng trong nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật [1][2]. Trị riêng và vector riêng không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu trúc và tính chất nội tại của các hệ thống toán học mà còn là cơ sở cho hàng loạt ứng dụng thực tiễn quan trọng. Trong vật lý và hóa học, trị riêng xuất hiện tự nhiên trong các bài toán mô phỏng hệ lượng tử, cấu trúc nguyên tử và phân tử. Trong kỹ thuật và xử lý tín hiệu, chúng đóng vai trò then chốt trong phân tích hệ động lực, ổn định hệ thống và lọc tín hiệu. Trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, trị riêng là nền tảng của nhiều thuật toán học máy quan trọng như phân cụm phổ, giảm chiều dữ liệu, phân tích thành phần chính và phân đoạn ảnh.

Tuy nhiên, khi quy mô của các bài toán ngày càng lớn, đặc biệt là khi phải xử lý các ma trận kích thước lớn, các phương pháp tính trị riêng truyền thống dần bộc lộ những hạn chế rõ rệt. Các thuật toán cổ điển như phương pháp lặp, Jacobi, LU hay Lanczos tuy đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi, nhưng thường đòi hỏi chi phí tính toán cao, thời gian xử lý kéo dài và yêu cầu bộ nhớ lớn. Những hạn chế này trở thành rào cản đáng kể trong các ứng dụng hiện đại, nơi mà khối lượng dữ liệu và độ phức tạp của mô hình ngày càng tăng nhanh, vượt quá khả năng xử lý hiệu quả của các hệ thống tính toán cổ điển.

Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu các phương pháp tiếp cận mới dựa trên tính toán lượng tử để giải quyết bài toán tính trị riêng của ma trận đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng khoa học. Trong số các thuật toán lượng tử đã được đề xuất, thuật toán Quantum Phase Estimation được xem là một trong những thuật toán cốt lõi và có ý nghĩa nền tảng nhất. QPE cho phép ước lượng trị riêng của một toán tử thông qua việc mã hóa thông tin pha vào trạng thái lượng tử và khai thác sức mạnh của biến đổi Fourier lượng tử. Nhờ đó, thuật toán này tận dụng được khả năng xử lý song song tự nhiên của hệ lượng tử, mở ra tiềm năng đạt được lợi thế tính toán so với các phương pháp cổ điển, đặc biệt trong các bài toán quy mô lớn.

Xuất phát từ những tiềm năng lý thuyết cũng như nhu cầu thực tiễn nêu trên, đề án này được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu một cách có hệ thống và chuyên sâu việc cải tiến phương pháp tính trị riêng của ma trận theo hướng tiếp cận tính toán lượng tử, trọng tâm là thuật toán Quantum Phase Estimation. Đề án tập trung phân tích cơ sở lý thuyết của QPE, làm rõ nguyên lý hoạt động, đồng thời khảo sát khả năng ứng dụng của thuật toán trong việc tính toán trị riêng của các ma trận Hermitian. Thông qua việc tổng hợp các nghiên cứu liên quan, triển khai mô phỏng và đánh giá kết quả thực nghiệm, đề án hướng tới việc làm sáng tỏ hiệu quả, ưu điểm cũng như những hạn chế hiện tại của phương pháp này.

Trong quá trình nghiên cứu, đề án không chỉ dừng lại ở việc phân tích lý thuyết mà còn chú trọng đến khía cạnh thực nghiệm và khả năng triển khai trong điều kiện công nghệ hiện nay. Các mô phỏng thuật toán QPE được thực hiện trên các nền tảng giả lập lượng tử, cho phép đánh giá ảnh hưởng của các tham số như số lượng qubit pha, độ sâu mạch lượng tử và chi phí tính toán đến độ chính xác và thời gian xử lý. Đồng thời, kết quả của QPE cũng được so sánh với các thuật toán cổ điển nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất và tính khả thi của phương pháp tiếp cận lượng tử.

Bên cạnh những lợi thế tiềm năng, đề án cũng xem xét một cách nghiêm túc các thách thức đặt ra trong quá trình áp dụng QPE, đặc biệt trong bối cảnh các thiết bị lượng tử hiện nay vẫn còn chịu ảnh hưởng đáng kể của nhiễu và giới hạn phần

cứng. Việc phân tích những hạn chế này không chỉ giúp đánh giá đúng đắn khả năng ứng dụng của thuật toán trong hiện tại mà còn góp phần định hướng các nghiên cứu tiếp theo nhằm tối ưu hóa và cải tiến các thuật toán lượng tử trong tương lai.

Với tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, sự cống hiến và nỗ lực không ngừng, đề án này kỳ vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ nhưng có ý nghĩa vào việc mở rộng hiểu biết về tính toán lượng tử nói chung và bài toán tính trị riêng của ma trận bằng thuật toán Quantum Phase Estimation nói riêng. Những kết quả và phân tích đạt được không chỉ có giá trị về mặt học thuật mà còn có thể tạo nền tảng cho các nghiên cứu ứng dụng sâu hơn trong các lĩnh vực như mô phỏng lượng tử, khoa học dữ liệu, xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo. Qua đó, đề án mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp tính toán tiên tiến, mang lại những tri thức mới và các ứng dụng hữu ích cho khoa học, công nghệ và xã hội.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Trong nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật hiện đại, các mô hình toán học ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc mô tả, phân tích và dự đoán hành vi của các hệ thống phức tạp. Trong đó, ma trận và trị riêng của ma trận là những khái niệm nền tảng của đại số tuyến tính, xuất hiện xuyên suốt trong hầu hết các mô hình toán học và thuật toán tính toán khoa học. Trị riêng không chỉ phản ánh cấu trúc toán học nội tại của ma trận mà còn mang ý nghĩa vật lý và kỹ thuật sâu sắc, giúp con người hiểu rõ hơn về tính ổn định, động lực học và các đặc trưng quan trọng khác của hệ thống.

Trong thực tiễn, trị riêng của ma trận có mặt trong rất nhiều bài toán khoa học ứng dụng. Trong lĩnh vực vật lý, trị riêng của các toán tử và ma trận được sử dụng để mô tả các mức năng lượng, trạng thái riêng và các hiện tượng động học lượng tử của hệ vật lý, từ quy mô nguyên tử đến các hệ vật chất phức tạp. Trong hóa học và sinh học, trị riêng giúp phân tích cấu trúc phân tử, mô hình hóa tương tác giữa các phân tử, nghiên cứu các phản ứng hóa học cũng như các quá trình sinh học ở cấp độ phân tử và tế bào. Bên cạnh đó, trong các lĩnh vực điều khiển tự động, xử lý tín hiệu và kỹ thuật hệ thống, trị riêng của ma trận hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính ổn định, thiết kế bộ điều khiển và tối ưu hóa hiệu suất vận hành của các hệ thống kỹ thuật.

Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ của khoa học dữ liệu, máy học và trí tuệ nhân tạo, các phương pháp dựa trên trị riêng đã trở thành những công cụ không thể thiếu. Nhiều thuật toán quan trọng như phân tích thành phần chính, phân cụm phổ, giảm chiều dữ liệu, phân đoạn ảnh và xử lý đồ thị đều dựa trên việc tính toán trị riêng của các ma trận lớn. Việc tính trị riêng nhanh và chính xác có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất, độ chính xác và khả năng mở rộng của các hệ thống học máy hiện đại [8].

Tuy nhiên, khi kích thước và độ phức tạp của bài toán ngày càng gia tăng, bài toán tính toán trị riêng của ma trận trở nên ngày càng thách thức. Các phương pháp tính toán truyền thống như Jacobi, LU, Gauss, phương pháp lặp hay thuật toán

Lanczos, mặc dù đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi, nhưng thường gặp hạn chế rõ rệt khi áp dụng cho các ma trận có kích thước lớn. Chi phí tính toán cao, thời gian xử lý kéo dài và yêu cầu tài nguyên bộ nhớ lớn khiến các phương pháp này khó đáp ứng yêu cầu của các bài toán quy mô lớn trong khoa học và công nghệ hiện đại.

Trong số các thuật toán lượng tử được đề xuất, thuật toán Quantum Phase Estimation được xem là một trong những thuật toán nền tảng và có vai trò trung tâm. QPE cho phép ước lượng pha và trị riêng của các toán tử đơn vị bằng cách mã hóa thông tin pha vào trạng thái lượng tử và khai thác biến đổi Fourier lượng tử để trích xuất kết quả. Thuật toán này không chỉ có ý nghĩa lý thuyết sâu sắc mà còn là thành phần cốt lõi của nhiều thuật toán lượng tử quan trọng, đồng thời đóng vai trò then chốt trong các ứng dụng như mô phỏng lượng tử, hóa học lượng tử và giải các bài toán trị riêng quy mô lớn [1][2].

Việc áp dụng Quantum Phase Estimation vào bài toán tính trị riêng của ma trận mở ra khả năng tiếp cận vấn đề theo một hướng hoàn toàn mới, tận dụng sức mạnh của tính toán lượng tử để giảm độ phức tạp tính toán. Nếu được triển khai hiệu quả, QPE có tiềm năng mang lại sự cải thiện đáng kể về tốc độ và khả năng mở rộng so với các phương pháp cổ điển. Tuy nhiên, trong điều kiện công nghệ hiện nay, việc triển khai QPE vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm giới hạn phần cứng lượng tử, ảnh hưởng của nhiễu, độ sâu mạch lượng tử và yêu cầu tài nguyên lớn.

Bên cạnh các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật truyền thống, trị riêng của ma trận còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều bài toán xử lý dữ liệu hiện đại, đặc biệt là xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích đồ thị tương đồng. Trong các lĩnh vực này, dữ liệu thường có kích thước lớn, cấu trúc phức tạp và tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa các thành phần, khiến việc khai thác hiệu quả thông tin tiềm ẩn trở thành một thách thức đáng kể. Các phương pháp dựa trên trị riêng cho phép trích xuất cấu trúc nội tại của dữ liệu thông qua phân tích phổ của các ma trận đặc trưng, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho các nhiệm vụ phân tích và suy luận.

Trong xử lý ảnh, dữ liệu hình ảnh thường được biểu diễn trong không gian có số chiều rất cao, dẫn đến chi phí tính toán lớn và độ nhạy cao đối với nhiễu. Các phương pháp dựa trên trị riêng, thông qua việc phân tích phổ của các ma trận hiệp phương sai hoặc các ma trận tương quan, cho phép xác định các hướng biến thiên quan trọng nhất của dữ liệu ảnh. Các trị riêng lớn tương ứng với những thành phần mang thông tin chủ yếu, trong khi các trị riêng nhỏ phản ánh các thành phần ít quan trọng hoặc nhiễu. Nhờ đó, dữ liệu ảnh có thể được biểu diễn trong không gian chiều thấp hơn mà vẫn bảo toàn được các đặc trưng bản chất, góp phần nâng cao hiệu quả của các bài toán nhận dạng, phân loại và phân đoạn ảnh.

Đối với xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích văn bản, dữ liệu văn bản thường được biểu diễn thông qua các ma trận có kích thước lớn, chẳng hạn như ma trận từ–tài liệu hoặc ma trận đồng xuất hiện. Các ma trận này phản ánh mối quan hệ giữa các từ và các tài liệu trong tập dữ liệu. Việc phân tích trị riêng của các ma trận này cho phép khám phá các cấu trúc ngữ nghĩa tiềm ẩn, trong đó các trị riêng và vectơ riêng tương ứng đại diện cho các thành phần ngữ nghĩa chi phối tập văn bản. Thông qua việc giữ lại các thành phần ứng với các trị riêng lớn, dữ liệu văn bản có thể được rút gọn về mặt chiều và biểu diễn trong không gian ngữ nghĩa thấp hơn, qua đó cải thiện hiệu quả của các bài toán phân loại văn bản, truy hồi thông tin và phân tích chủ đề.

Trong bài toán phân tích đồ thị tương đồng, dữ liệu được mô hình hóa dưới dạng đồ thị, trong đó các đỉnh biểu diễn các đối tượng và các cạnh mang trọng số phản ánh mức độ tương đồng hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng này. Các ma trận kề và ma trận Laplacian của đồ thị đóng vai trò then chốt trong việc mô tả cấu trúc toàn cục của mạng. Phân tích phổ trị riêng của các ma trận này cho phép phát hiện các cấu trúc phân cụm tự nhiên, xác định các nhóm đối tượng có mức độ tương đồng cao và làm rõ các đặc trưng cấu trúc của đồ thị. Các vectơ riêng tương ứng với các trị riêng nhỏ nhất của ma trận Laplacian thường phản ánh các hướng phân tách quan trọng, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho các bài toán phân cụm đồ thị, phát hiện cộng đồng và học biểu diễn dữ liệu dạng mạng.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trong bài toán tính trị riêng của ma trận, cùng với tiềm năng to lớn mà tính toán lượng tử nói chung và thuật toán Quantum Phase Estimation nói riêng mang lại, việc nghiên cứu và cải tiến phương pháp tính trị riêng của ma trận theo hướng tiếp cận tính toán lượng tử là một hướng đi có ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng cao. Nghiên cứu này không chỉ góp phần làm rõ khả năng áp dụng QPE trong điều kiện hiện tại mà còn tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm khai thác hiệu quả hơn sức mạnh của tính toán lượng tử trong khoa học và công nghệ.

1.2. Tình hình nghiên cứu và tính mới của đề án

1.2.1. Tình hình nghiên cứu

Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát và tổng hợp các công bố khoa học liên quan đến bài toán tính toán trị riêng của ma trận cũng như việc ứng dụng tính toán lượng tử trong đại số tuyến tính, tác giả nhận thấy đây là một hướng nghiên cứu quan trọng, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước. Các công trình nghiên cứu được tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau, từ các phương pháp tính toán cổ điển đến các mô hình và thuật toán dựa trên tính toán lượng tử, nhằm nâng cao hiệu quả tính toán cho các bài toán trị riêng có quy mô lớn.

Các nghiên cứu liên quan có thể được phân chia thành hai nhóm chính: các nghiên cứu ngoài nước và các nghiên cứu trong nước, phản ánh sự phát triển của lĩnh vực này trên phạm vi quốc tế cũng như trong bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam.

Trên phạm vi quốc tế, bài toán tính toán trị riêng của ma trận đã được nghiên cứu sâu rộng trong nhiều thập kỷ và được xem là một trong những nội dung cốt lõi của lĩnh vực đại số tuyến tính số và tính toán khoa học. Nhiều công trình kinh điển đã đặt nền móng cho các phương pháp tính trị riêng cổ điển, phục vụ cho các bài toán khoa học và kỹ thuật trong thực tiễn. Các phương pháp như phương pháp lặp, phương pháp Jacobi, phân rã LU, Power Method và đặc biệt là thuật toán Lanczos đã được nghiên cứu, phân tích và cải tiến nhằm nâng cao độ chính xác cũng như hiệu quả tính toán [1], [2], [7], [8].

Các nghiên cứu ngoài nước trong giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào việc cải thiện hiệu năng của các thuật toán cổ điển thông qua tối ưu hóa cấu trúc thuật toán và khai thác đặc tính của ma trận như tính đối xứng, tính thưa hoặc tính dương xác định. Thuật toán Lanczos, chẳng hạn, được đánh giá cao nhờ khả năng xấp xỉ chính xác trị riêng và vector riêng với chi phí bộ nhớ thấp, đặc biệt hiệu quả đối với các ma trận thưa quy mô lớn [2]. Tuy nhiên, nhiều công trình cũng chỉ ra rằng hiệu suất của các thuật toán này phụ thuộc mạnh vào điều kiện khởi tạo, lựa chọn tham số và đặc điểm của ma trận đầu vào.

Cùng với sự phát triển của tính toán hiệu năng cao nhiều nghiên cứu quốc tế đã tập trung vào việc song song hóa các thuật toán tính trị riêng nhằm tận dụng sức mạnh của các hệ thống tính toán đa lõi và siêu máy tính. Mặc dù các hướng tiếp cận này giúp cải thiện đáng kể thời gian xử lý, các nghiên cứu cũng cho thấy rằng độ phức tạp tính toán của các phương pháp cổ điển vẫn tăng nhanh khi kích thước ma trận tăng, khiến việc mở rộng sang các bài toán quy mô rất lớn trở nên khó khăn.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của tính toán lượng tử đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho bài toán trị riêng. Các nghiên cứu tiên phong của Kitaev đã đặt nền móng cho thuật toán Quantum Phase Estimation, một thuật toán lượng tử cho phép ước lượng pha và trị riêng của các toán tử đơn vị với độ chính xác cao [2]. QPE nhanh chóng được công nhận là một trong những thuật toán nền tảng của tính toán lượng tử và trở thành thành phần cốt lõi của nhiều thuật toán lượng tử quan trọng khác.

Gần đây, nhiều nghiên cứu ngoài nước tập trung vào việc cải tiến thuật toán QPE nhằm giảm độ sâu mạch lượng tử, giảm số lượng qubit cần thiết và nâng cao khả năng chịu nhiễu trong điều kiện phần cứng lượng tử hiện nay. Các biến thể của QPE, cũng như các phương pháp ước lượng pha xấp xỉ, đã được đề xuất để phù hợp hơn với các thiết bị lượng tử thế hệ NISQ [9], [10]. Một số công trình còn kết hợp QPE với các kỹ thuật cổ điển nhằm đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác và chi phí tính toán.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây cũng tập trung vào việc đánh giá thực nghiệm QPE thông qua mô phỏng trên các nền tảng lượng tử như IBM Quantum, Qiskit, từ đó phân tích ảnh hưởng của các yếu tố như số lượng qubit pha, nhiễu lượng tử và số lần đo đến độ chính xác của kết quả [11]. Những nghiên cứu này không chỉ giúp làm rõ khả năng ứng dụng thực tiễn của QPE mà còn cung cấp cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục cải tiến thuật toán trong tương lai.

Tổng hợp các công trình nghiên cứu ngoài nước cho thấy rằng, mặc dù các phương pháp tính trị riêng cổ điển vẫn giữ vai trò quan trọng, tính toán lượng tử và đặc biệt là thuật toán Quantum Phase Estimation đang nổi lên như một hướng nghiên cứu đầy triển vọng. Các kết quả đạt được đã khẳng định tiềm năng của QPE trong việc giải quyết bài toán tính trị riêng của ma trận, đồng thời mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới nhằm khai thác hiệu quả hơn sức mạnh của tính toán lượng tử trong khoa học và công nghệ hiện đại.

1.2.2. Tính mới của đề án

Xuất phát từ việc tổng hợp và phân tích các nghiên cứu trong và ngoài nước về bài toán tính toán trị riêng của ma trận, có thể nhận thấy rằng các phương pháp tính toán cổ điển đã được nghiên cứu khá đầy đủ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, các phương pháp này vẫn tồn tại những hạn chế nhất định khi áp dụng cho các bài toán có quy mô lớn, đặc biệt là về thời gian xử lý và khả năng mở rộng. Trong khi đó, các nghiên cứu về tính toán lượng tử và thuật toán Quantum Phase Estimation trên thế giới mới chỉ tập trung chủ yếu vào phân tích lý thuyết hoặc thử nghiệm trên các mô hình mô phỏng, và chưa được khai thác sâu trong nhiều hướng ứng dụng cụ thể.

Trên cơ sở đó, đề án này tập trung vào việc nghiên cứu và cải tiến phương pháp tính trị riêng của ma trận theo hướng tiếp cận tính toán lượng tử, với trọng tâm là thuật toán Quantum Phase Estimation. Tính mới của đề án được thể hiện ở các nội dung chính sau:

- Thứ nhất, đề án tiếp cận bài toán tính trị riêng của ma trận dưới góc nhìn kết hợp giữa đại số tuyến tính và tính toán lượng tử, làm rõ mối liên hệ giữa các

khái niệm trị riêng, vector riêng trong không gian cổ điển với biểu diễn và xử lý thông tin trong không gian lượng tử. Việc hệ thống hóa và trình bày lại cơ sở lý thuyết của QPE trong bối cảnh bài toán trị riêng giúp làm rõ hơn vai trò và ý nghĩa của thuật toán này.

- Thứ hai, đề án xây dựng và triển khai mô hình thực nghiệm dựa trên thuật toán QPE để tính toán trị riêng của các ma trận Hermitian với nhiều kích thước khác nhau. Không chỉ dừng lại ở việc trình bày lý thuyết, đề án tiến hành mô phỏng thuật toán trên môi trường giả lập lượng tử, qua đó đánh giá ảnh hưởng của các tham số như số lượng qubit pha, độ sâu mạch lượng tử và số lần đo đến độ chính xác và thời gian tính toán.
- Thứ ba, đề án thực hiện so sánh định lượng giữa thuật toán QPE và các phương pháp tính trị riêng truyền thống như Jacobi, LU và Lanczos. Việc so sánh này giúp làm rõ ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp trong các điều kiện khác nhau, đồng thời cung cấp cái nhìn toàn diện về khả năng ứng dụng của QPE trong thực tiễn.
- Thứ tư, đề án mở rộng phạm vi ứng dụng của QPE vào bài toán phân đoạn ảnh dựa trên các trị riêng của ma trận Laplacian, qua đó minh chứng tiềm năng ứng dụng của phương pháp tính toán lượng tử trong các lĩnh vực xử lý dữ liệu và thị giác máy tính. Đây là một hướng tiếp cận còn tương đối mới, đặc biệt trong bối cảnh các nghiên cứu trong nước về ứng dụng QPE vẫn còn hạn chế.
- Cuối cùng, đề án không chỉ đánh giá hiệu quả của QPE trong điều kiện lý tưởng mà còn xem xét các thách thức thực tiễn khi triển khai thuật toán trong bối cảnh công nghệ lượng tử hiện nay, như ảnh hưởng của nhiễu và giới hạn phần cứng. Những phân tích này góp phần định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm tối ưu hóa và mở rộng khả năng ứng dụng của QPE trong tương lai.

Những nội dung trên thể hiện rõ tính mới và giá trị khoa học của đề án, đồng thời góp phần làm phong phú thêm các nghiên cứu về ứng dụng tính toán lượng tử trong bài toán tính toán trị riêng của ma trận, mở ra những hướng tiếp cận mới cho khoa học và công nghệ trong thời đại số.

1.2.3. Mục tiêu nghiên cứu

❖ Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và nghiên cứu phương pháp tính trị riêng của ma trận theo hướng tiếp cận tính toán lượng tử, trọng tâm là thuật toán Quantum Phase Estimation, nhằm nâng cao hiệu quả và tốc độ tính toán trong các bài toán xử lý ma trận có kích thước lớn. Đề án hướng tới việc khai thác các đặc tính của tính toán lượng tử để cải thiện khả năng tính toán trị riêng so với các phương pháp cổ điển, đồng thời đánh giá tiềm năng ứng dụng của phương pháp này trong các bài toán khoa học và kỹ thuật.

❖ Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về trị riêng và vector riêng của ma trận, các phương pháp tính trị riêng truyền thống, cũng như những hạn chế của các phương pháp này khi áp dụng cho các ma trận có kích thước lớn.
- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết của tính toán lượng tử, bao gồm các khái niệm nền tảng như qubit, chồng chập, rối lượng tử, cổng lượng tử và biến đổi Fourier lượng tử, làm cơ sở cho việc triển khai các thuật toán lượng tử.
- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thuật toán Quantum Phase Estimation và phân tích khả năng ứng dụng của QPE trong bài toán tính trị riêng của ma trận Hermitian.
- Xây dựng và triển khai thuật toán QPE để tính toán trị riêng của ma trận trên môi trường mô phỏng lượng tử, đồng thời tối ưu hóa các tham số của thuật toán nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả tính toán.
- Thiết kế các mô hình thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu suất của thuật toán QPE thông qua các tiêu chí như độ chính xác, sai số ước lượng và thời gian tính toán đối với các ma trận có kích thước khác nhau.
- Thực hiện so sánh định lượng giữa thuật toán QPE và các phương pháp tính trị riêng truyền thống như Jacobi, LU và Lanczos, từ đó đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp trong các điều kiện khác nhau.

- Khảo sát khả năng ứng dụng thuật toán QPE vào một số bài toán thực tiễn, tiêu biểu là bài toán phân đoạn ảnh dựa trên trị riêng của ma trận, nhằm minh chứng tiềm năng ứng dụng của phương pháp tính toán lượng tử.

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề án là bài toán tính toán trị riêng của ma trận trong lĩnh vực đại số tuyến tính và tính toán khoa học, với trọng tâm là các ma trận Hermitian thường xuất hiện trong các bài toán vật lý, hóa học, xử lý tín hiệu và khoa học dữ liệu.

Bên cạnh đó, đề án tập trung nghiên cứu các phương pháp tính trị riêng của ma trận, bao gồm các phương pháp truyền thống như phương pháp lặp, Jacobi, LU và thuật toán Lanczos, nhằm phân tích nguyên lý hoạt động, ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp khi áp dụng cho các ma trận có kích thước lớn.

Đối tượng nghiên cứu quan trọng của đề án còn bao gồm các mô hình và thuật toán tính toán lượng tử, đặc biệt là thuật toán Quantum Phase Estimation được sử dụng để ước lượng trị riêng của các toán tử thông qua cơ chế chồng chập và giao thoa lượng tử. Đề án tập trung phân tích khả năng áp dụng QPE trong bài toán tính trị riêng của ma trận, cũng như đánh giá hiệu quả của thuật toán này so với các phương pháp cổ điển.

Ngoài ra, đề án cũng nghiên cứu kết quả thực nghiệm và hiệu suất tính toán của thuật toán QPE thông qua các mô phỏng trên môi trường tính toán lượng tử, bao gồm độ chính xác ước lượng trị riêng, sai số tính toán và thời gian xử lý, làm cơ sở cho việc so sánh và đánh giá tiềm năng ứng dụng của phương pháp tính toán lượng tử trong thực tiễn.

❖ Phạm vi nghiên cứu, thực hiện

Phạm vi nghiên cứu của đề án tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển phương pháp tính trị riêng của ma trận theo hướng tiếp cận tính toán lượng tử, với trọng tâm là thuật toán Quantum Phase Estimation. Đề án hướng tới việc khai thác các nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử nhằm cải thiện hiệu quả tính toán trị riêng so với các phương pháp cổ điển, đặc biệt trong bối cảnh các bài toán xử lý ma trận có kích thước lớn và độ phức tạp cao.

Về mặt toán học, phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong bài toán trị riêng của ma trận, chủ yếu là các ma trận Hermitian, vốn xuất hiện phổ biến trong các bài toán vật lý lượng tử, hóa học lượng tử, xử lý tín hiệu và khoa học dữ liệu. Đề án không đi sâu vào các dạng bài toán đại số tuyến tính khác ngoài phạm vi liên quan trực tiếp đến việc tính toán trị riêng.

Về mặt phương pháp, đề án tập trung nghiên cứu mô hình tính toán lượng tử, bao gồm các khái niệm nền tảng như qubit, chồng chập, rối lượng tử, mạch lượng tử và biến đổi Fourier lượng tử. Trên cơ sở đó, thuật toán Quantum Phase Estimation được lựa chọn làm phương pháp tiếp cận chính để ước lượng trị riêng của các toán tử đơn vị tương ứng với ma trận cần nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu bao gồm việc xây dựng mạch lượng tử QPE, lựa chọn các tham số phù hợp và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố này đến độ chính xác và hiệu suất tính toán.

Về mặt thực nghiệm, phạm vi nghiên cứu được thực hiện chủ yếu trên môi trường mô phỏng tính toán lượng tử, sử dụng các công cụ và thư viện lập trình lượng tử phổ biến. Đề án tập trung đánh giá hiệu quả của thuật toán QPE thông qua các tiêu chí như độ chính xác ước lượng trị riêng, sai số tính toán và thời gian xử lý, đồng thời so sánh với các phương pháp tính trị riêng truyền thống nhằm làm rõ ưu điểm và hạn chế của phương pháp tiếp cận lượng tử. Phạm vi nghiên cứu không mở rộng sang việc triển khai trên phần cứng lượng tử thực hoặc các hệ thống thương mại.

Nhìn chung, phạm vi nghiên cứu của đề án được xác định theo hướng tập trung, khả thi và có chiều sâu học thuật, nhằm làm rõ tiềm năng ứng dụng của tính toán lượng tử và thuật toán Quantum Phase Estimation trong bài toán tính trị riêng của ma trận, đồng thời tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo khi công nghệ lượng tử ngày càng phát triển.

Hình 1.1 Kiến trúc chung của hệ thống

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Máy tính lượng tử và tính toán lượng tử

2.1.1. Máy tính lượng tử

Máy tính lượng tử là một mô hình tính toán được xây dựng trên các nguyên lý của cơ học lượng tử, trong đó việc biểu diễn và xử lý thông tin dựa trên các trạng thái lượng tử thay vì các trạng thái nhị phân cổ điển. Không giống như máy tính truyền thống sử dụng bit cổ điển chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1, máy tính lượng tử sử dụng bit lượng tử – đơn vị thông tin có khả năng tồn tại trong tổ hợp tuyến tính của nhiều trạng thái cơ sở, nhờ hiện tượng chồng chập lượng tử [6][7].

Về mặt hình thức toán học, trạng thái của một hệ lượng tử được mô tả trong không gian Hilbert phức, nơi mỗi trạng thái được biểu diễn bởi một vector chuẩn hóa. Quá trình tiến hóa của hệ trong suốt quá trình tính toán được thực hiện thông qua các toán tử đơn vị đảm bảo tính bảo toàn chuẩn và khả nghịch của các phép biến đổi lượng tử [6].

Một hệ máy tính lượng tử bao gồm các thành phần cơ bản như qubit, các cổng lượng tử, mạch lượng tử và phép đo lượng tử. Các thành phần này phối hợp với nhau để thực hiện các phép toán lượng tử, đồng thời khai thác các hiện tượng đặc trưng của cơ học lượng tử như chồng chập, rối lượng tử và giao thoa lượng tử. Chính những đặc tính này tạo nền tảng cho việc phát triển các thuật toán lượng tử có khả năng giải quyết hiệu quả một số bài toán mà các phương pháp tính toán cổ điển gặp nhiều hạn chế [7][8].

2.1.2. Tính Toán lượng tử

Tính toán lượng tử là lĩnh vực nghiên cứu các mô hình tính toán và thuật toán dựa trên các nguyên lý của cơ học lượng tử, với mục tiêu khai thác các hiện tượng lượng tử để thực hiện các phép tính mà mô hình tính toán cổ điển khó hoặc không hiệu quả khi giải quyết. Khác với tính toán cổ điển, trong đó thông tin được xử lý tuần tự hoặc song song hữu hạn trên các bit nhị phân, tính toán lượng tử cho phép xử

lý thông tin trong không gian trạng thái có kích thước tăng theo hàm mũ nhờ đặc tính chồng chập của qubit [3][4].

Trong tính toán lượng tử, trạng thái của hệ được biểu diễn bằng vector trạng thái trong không gian Hilbert phức, và mọi phép biến đổi trạng thái đều được mô tả thông qua các toán tử đơn vị. Quá trình tính toán được xem như sự tiến hóa của trạng thái lượng tử dưới tác động của các toán tử này, cho đến khi thực hiện phép đo để thu được kết quả cổ điển. Do đó, bản chất của tính toán lượng tử là quá trình thao tác và điều khiển sự tiến hóa của các trạng thái lượng tử theo một trình tự được thiết kế trước [2],[3],[4].

Một đặc trưng quan trọng của tính toán lượng tử là khả năng khai thác đồng thời các hiện tượng chồng chập lượng tử, rối lượng tử và giao thoa lượng tử. Chồng chập cho phép hệ lượng tử biểu diễn nhiều trạng thái cùng lúc; rối lượng tử tạo ra mối liên hệ không thể tách rời giữa các qubit; trong khi giao thoa lượng tử được sử dụng để khuếch đại xác suất của nghiệm đúng và triệt tiêu các nghiệm không mong muốn. Sự kết hợp của các hiện tượng này tạo nên nền tảng cho lợi thế tính toán của các thuật toán lượng tử so với các thuật toán cổ điển trong một số lớp bài toán nhất định [3].

Các thuật toán lượng tử tiêu biểu như Shor, Grover và Quantum Phase Estimation đã chứng minh rằng tính toán lượng tử có thể đạt được tốc độ vượt trội so với các thuật toán cổ điển tương ứng trong các bài toán phân tích số, tìm kiếm không có cấu trúc và ước lượng trị riêng. Tuy nhiên, tính toán lượng tử không nhằm thay thế hoàn toàn tính toán cổ điển mà được xem là một hướng tiếp cận bổ sung, đặc biệt phù hợp cho các bài toán liên quan đến đại số tuyến tính, mô phỏng hệ lượng tử và xử lý dữ liệu có cấu trúc đặc biệt [1], [2].

Trong bối cảnh nghiên cứu của đề án, tính toán lượng tử đóng vai trò là nền tảng lý thuyết cho việc tiếp cận bài toán tính trị riêng của ma trận theo một hướng mới. Thông qua việc ánh xạ các bài toán đại số tuyến tính sang các bài toán thao tác trên trạng thái và toán tử lượng tử, các thuật toán như Quantum Phase Estimation cho phép khai thác trực tiếp sức mạnh của tính toán lượng tử để ước lượng trị riêng một cách hiệu quả.

2.1.2.1. Qubit và trạng thái lượng tử

Trong tính toán lượng tử, qubit là đơn vị thông tin cơ bản, đóng vai trò tương đương với bit trong tính toán cổ điển nhưng có khả năng biểu diễn và xử lý thông tin theo cách linh hoạt và giàu biểu đạt hơn. Trong khi bit cổ điển chỉ có thể nhận một trong hai giá trị rời rạc là 0 hoặc 1, qubit có thể tồn tại trong tổ hợp tuyến tính của hai trạng thái cơ sở, nhờ các nguyên lý của cơ học lượng tử.

Về mặt toán học, trạng thái của một qubit được biểu diễn trong không gian Hilbert phức hai chiều, với hai vector cơ sở trực chuẩn $|0\rangle$ và $|1\rangle$ Trạng thái tổng quát của một qubit được mô tả bởi biểu thức **(2-1).**

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \qquad \textbf{(2-1)}$$

Giá trị $|\alpha|^2$ và $|\beta|^2$ tương ứng với xác suất thu được kết quả $|0\rangle$ hoặc $|1\rangle$ khi thực hiện phép đo. Trước khi đo, qubit không ở trong một trạng thái xác định duy nhất mà tồn tại đồng thời ở cả hai trạng thái cơ sở – hiện tượng được gọi là chồng chập lượng tử). Đây là đặc tính nền tảng tạo nên khả năng xử lý song song trong tính toán lượng tử.

Ngoài biểu diễn đại số trong không gian Hilbert, trạng thái của một qubit còn có thể được mô tả trực quan thông qua khối cầu Bloch . Đây là một mô hình hình học cho phép biểu diễn mọi trạng thái thuần của một qubit dưới dạng một điểm trên bề mặt của một hình cầu đơn vị trong không gian ba chiều.

Một trạng thái qubit tổng quát có thể được viết lại dưới dạng tham số hóa như sau: **(2-2)**

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \qquad \textbf{(2-2)}$$

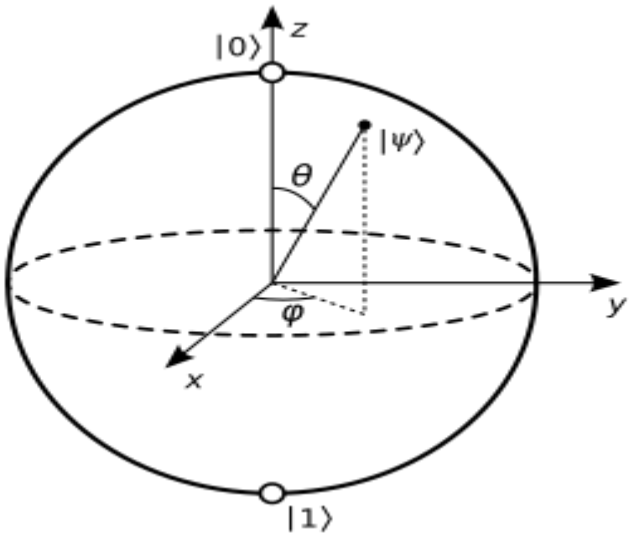
Trong đó: $\theta \in [0, \pi]$ là góc cực (polar angle),$\phi \in [0, 2\pi)$ là góc phương vị

Trong biểu diễn Bloch, mỗi trạng thái qubit tương ứng với một vector đơn vị: **(2-3)**

$$\vec{r} = (\sin\theta \cos\phi, \sin\theta \sin\phi, \cos\theta) \quad \textbf{(2-3)}$$

Các trạng thái cơ sở $|0\rangle$ và $|1\rangle$ lần lượt được biểu diễn tại cực Bắc và cực Nam của khối cầu Bloch. Các trạng thái chồng chập khác nằm trên bề mặt khối cầu, với pha tương đối giữa hai thành phần được phản ánh bởi góc ϕ.

Biểu diễn Bloch cung cấp một cách nhìn trực quan về các phép biến đổi lượng tử. Cụ thể, các cổng lượng tử một qubit có thể được diễn giải như các phép quay của vector trạng thái quanh các trục x, yhoặc z trên khối cầu Bloch. Ví dụ, các cổng Pauli-X, Pauli-Y và Pauli-Z tương ứng với các phép quay π quanh các trục tương ứng, **hình 2.1**.



Hinh 2.1 Khối cầu block [10]

Khối cầu Bloch không chỉ đóng vai trò là công cụ trực quan hóa mà còn có ý nghĩa quan trọng trong phân tích và thiết kế các thuật toán lượng tử. Thông qua biểu diễn này, có thể dễ dàng phân tích tác động của các cổng lượng tử lên trạng thái qubit, hiểu rõ hơn về sự thay đổi pha, biên độ và hướng của trạng thái lượng tử.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khối cầu Bloch chỉ áp dụng trực tiếp cho một qubit đơn. Đối với các hệ nhiều qubit, không gian trạng thái có chiều tăng theo hàm mũ và

không thể trực quan hóa đầy đủ bằng mô hình hình học đơn giản. Trong các trường hợp này, trạng thái hệ thường được phân tích thông qua biểu diễn đại số trong không gian Hilbert và các công cụ như tích tensor và ma trận mật độ.

Tóm lại, qubit và trạng thái lượng tử, cùng với biểu diễn trên khối cầu Bloch, tạo thành nền tảng lý thuyết quan trọng của tính toán lượng tử. Các khái niệm này là tiền đề cần thiết để hiểu và triển khai các thuật toán lượng tử, trong đó Quantum Phase Estimation khai thác trực tiếp cấu trúc và sự tiến hóa của trạng thái lượng tử để ước lượng trị riêng của các toán tử.

2.1.2.2. Rối lượng tử và giao thoa lượng tử

Trong tính toán lượng tử, rối lượng tử và giao thoa lượng tử là hai hiện tượng trung tâm, đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra lợi thế tính toán so với các mô hình cổ điển. Hai hiện tượng này xuất phát trực tiếp từ cấu trúc toán học của không gian Hilbert và nguyên lý chồng chập của cơ học lượng tử.

Khi xét một hệ gồm nhiều qubit, không gian trạng thái của hệ không còn là tổng trực tiếp mà được xây dựng thông qua tích tensor của các không gian Hilbert thành phần. Cụ thể, nếu hai qubit có không gian trạng thái lần lượt là $\mathcal{H}_1$ và $\mathcal{H}_2$, thì không gian trạng thái của hệ hai qubit được xác định bởi **(2-4):**

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \qquad \textbf{(2-4)}$$

Các trạng thái cơ sở của hệ hai qubit được xây dựng từ tích tensor của các trạng thái cơ sở đơn qubit **(2-5)**:

$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle, |01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle, |10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle, |11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$ **(2-5)**

Trạng thái tổng quát của hệ hai qubit có dạng **(2-6)**:

$$|\Psi\rangle = \sum_{\{i,j \in \{0,1\}\}} c_{ij|ij\rangle} \qquad \textbf{(2-6)}$$

trong đó các hệ $c_{\{ij\}\in}\mathbb{C}$ hỏa mãn điều kiện chuẩn hóa **(2-7)**:

$$\sum_{ij}\left|c_{ij}\right|^2 = 1 \qquad \textbf{(2-7)}$$

Việc sử dụng tích tensor làm cho kích thước không gian trạng thái tăng theo hàm mũ theo số lượng qubit, tạo nên cơ sở toán học cho khả năng biểu diễn và xử lý thông tin song song trong tính toán lượng tử.

Một trạng thái nhiều qubit được gọi là rối lượng tử nếu nó không thể biểu diễn dưới dạng tích tensor của các trạng thái riêng lẻ của từng qubit. Nói cách khác, trạng thái $|\Psi\rangle$ là rối nếu không tồn tại các trạng thái $|\psi_1\rangle$ và $|\psi_2\rangle$ sao cho **(2-8)**:

$$|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \qquad \textbf{(2-8)}$$

Rối lượng tử phản ánh mối liên hệ nội tại giữa các qubit, trong đó trạng thái của từng qubit không thể được mô tả độc lập mà chỉ có thể được xác định thông qua trạng thái tổng của hệ. Đây là một hiện tượng hoàn toàn không có tương đương trong vật lý cổ điển.

Các trạng thái Bell là những ví dụ điển hình và quan trọng nhất của trạng thái rối hai qubit. Tập bốn trạng thái Bell được định nghĩa như sau **(2-9), (2-10). (2-11), (2-12):**

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |11\rangle\right) \qquad \textbf{(2-9)}$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle - |11\rangle\right) \qquad \textbf{(2-10)}$$

$$|\psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|01\rangle + |10\rangle\right) \qquad \textbf{(2-11)}$$

$$|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|01\rangle - |10\rangle\right) \qquad \textbf{(2-12)}$$

Các trạng thái này có tính chất trực giao và tạo thành một cơ sở đầy đủ cho không gian Hilbert của hệ hai qubit. Trong các trạng thái Bell, việc đo một qubit sẽ ngay lập tức xác định trạng thái của qubit còn lại, bất kể khoảng cách giữa chúng. Hiện tượng này đã được Einstein, Podolsky và Rosen (EPR) thảo luận từ rất sớm và sau đó được John Bell chứng minh là không thể giải thích bằng các lý thuyết biến ẩn cục bộ.

Trong tính toán lượng tử, các trạng thái Bell đóng vai trò nền tảng cho nhiều ứng dụng như truyền thông lượng tử, mã hóa lượng tử và đặc biệt là các thuật toán khai thác tương quan toàn cục của hệ qubit.

Bên cạnh rối lượng tử, giao thoa lượng tử là hiện tượng cho phép các biên độ xác suất của các trạng thái lượng tử cộng hưởng hoặc triệt tiêu lẫn nhau. Khác với xác suất cổ điển, trong cơ học lượng tử, các biên độ là số phức, do đó có thể xảy ra hiện tượng giao thoa tăng cường hoặc giao thoa triệt tiêu.

Xét một trạng thái lượng tử tổng quát **(2-13)**:

$$|\Psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle \qquad \textbf{(2-13)}$$

Xác suất đo được trạng thái $|k\rangle$ và $|c_k|^2$. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hóa của hệ, các biên độ ckc_kck có thể thay đổi pha, dẫn đến việc các đường tiến hóa khác nhau của trạng thái lượng tử giao thoa với nhau. Các thuật toán lượng tử được thiết kế để khuếch đại biên độ của nghiệm đúng và giảm biên độ của các nghiệm sai, nhờ đó tăng xác suất thu được kết quả mong muốn khi đo.

2.1.2.3. Cổng lượng tử

Trong tính toán lượng tử, mọi phép biến đổi trạng thái của hệ đều được thực hiện thông qua các cổng lượng tử. Khác với các cổng logic trong tính toán cổ điển, cổng lượng tử được mô tả bằng các toán tử đơn vị tác động lên không gian Hilbert của một hoặc nhiều qubit. Việc sử dụng các toán tử đơn vị đảm bảo rằng sự tiến hóa

của trạng thái lượng tử là khả nghịch và bảo toàn chuẩn, phù hợp với các định luật cơ bản của cơ học lượng tử.

Về mặt toán học, một cổng lượng tử U là một toán tử tuyến tính thỏa mãn điều kiện đơn vị **(2-14)**:

$$U^{\dagger}U = UU^{\dagger} = I \qquad \textbf{(2-14)}$$

$U^{\dagger}U = UU^{\dagger} = I$Trong đó $U^{\dagger}$ là toán tử liên hợp chuyển vị của U và I là toán tử dồng nhất. Điều kiện này đảm bảo rằng nếu trạng thái ban đầu của hệ được chuẩn hóa thì trạng thái sau khi áp dụng cổng lượng tử vẫn được chuẩn hóa.

Các cổng lượng tử có thể được phân loại theo số lượng qubit mà chúng tác động:

- **Cổng một qubit**, tác động lên không gian Hilbert hai chiều.
- **Cổng nhiều qubit**, trong đó phổ biến nhất là các cổng hai qubit dùng để tạo rối lượng tử.

2.1.2.4. Đo lường

Để thu được thông tin là các biên độ trong trạng thái $|\psi\rangle$, chúng ta tiến hành phép đo để biến đổi trạng thái từ lượng tử sang cổ điển, có hai phương pháp đo là theo giải tích và thống kê.

Theo thống kê, khi chúng ta đo trạng thái $|\,\psi\,\rangle = \sum_i a_i|i\,\rangle$ nó suy biến thành trạng thái cơ bản $|i\rangle$. Ví dụ: $|\boldsymbol{GHZ}\,\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\,\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\,\rangle$ suy biến thành $|0\,\rangle$ hoặc $|1\,\rangle$ chúng ta thực thi phép đo N lần, và thống kê số lần nhận được các trạng thái cơ bản theo như Công thức

(2-15):

$$p(i) = \frac{n_i}{N} \qquad \textbf{(2-15)}$$

Trong phương trình trên, $|i\,\rangle$ có thể là $|0\,\rangle$, $|1\,\rangle$ hoặc $|2\,\rangle$,… hoặc bất kỳ trạng thái cơ bả nào . Ví dụ, chúng ta đó 1000 lần trên trạng thái $|\boldsymbol{GHZ}\,\rangle$**,** 501 lần nhận được $|0\,\rangle$, 499 lần nhận được $|1\,\rangle$, $p(|0\rangle) = \frac{501}{1000}, p(|1\,\rangle) = \frac{499}{1000}$.

Quy tắc đó theo phương pháp giải tích đơn giản như sau, xác suất nhận được trạng

thái cổ điển $|x\rangle$ khi đo $|\psi\rangle$ tuân theo **(2-16)**:

$$p(|x\rangle) = |\langle x|\psi\rangle|^2 \quad \textbf{(2-16)}$$

Ngoài phương pháp đo trên, chúng ta có thể đo một đại lượng khác là năng lượng (energy) bằng cách sử dụng đại lượng quan sát được (observable), Năng lượng của một hệ lượng tử được tính bằng cách đo giá trị kỳ vọng của Hamiltonian, là một toán tử Hermit. Theo công thức **(2-17)**:

$$E \coloneqq \langle \hat{B} \rangle = \langle \psi|\hat{B}|\psi\rangle \quad \textbf{(2-17)}$$

2.2. Trị riêng của ma trận Hermitian

Ma trận Hermitian giữ vai trò trung tâm trong đại số tuyến tính và tính toán lượng tử nhờ các tính chất toán học thuận lợi và ý nghĩa vật lý rõ ràng. Một ma trận vuông $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ được gọi là Hermitian nếu nó bằng liên hợp chuyển vị của chính nó, tức là **(2-18):**

$$A = A^{\dagger} \quad \textbf{(2-18)}$$

Trong những đặc tính quan trọng nhất của ma trận Hermitian là phổ trị riêng hoàn toàn thực. Điều này đảm bảo rằng mọi trị riêng λ của A đều thuộc tập số thực. Bên cạnh đó, các vector riêng tương ứng với các trị riêng khác nhau là trực giao, cho phép xây dựng một hệ cơ sở trực chuẩn cho không gian trạng thái. Nhờ đó, mọi ma trận Hermitian đều có thể được chéo hóa bởi một ma trận đơn vị, cụ thể tồn tại ma trận đơn vị U sao cho **(2-19)**:

$$A = U\,\Lambda U^{\dagger} \quad \textbf{(2-19)}$$

Trong đó U là ma trận đường chéo chứa các trị riêng của A. Bài toán trị riêng của ma trận Hermitian được phát biểu dưới dạng tìm các cặp (λ, v) thỏa mãn **(2-20)**:

$$Av = \lambda v, \lambda \in \mathbb{R} \quad \textbf{(2-20)}$$

Trong tính toán lượng tử, bài toán này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nhiều bài toán vật lý và thuật toán lượng tử đều có thể quy về việc xác định phổ trị riêng của các toán tử Hermitian. Một kỹ thuật phổ biến là ánh xạ ma trận Hermitian A sang toán tử đơn vị thông qua phép biến đổi **(2-21)**:

$$U = e^{iAt} \tag{2-21}$$

Khi đó, mỗi trị riêng λ của A được mã hóa thành pha $\theta = \lambda t$ của trị riêng tương ứng của toán tử đơn vị U. Cách biểu diễn này cho phép khai thác trực tiếp các thuật toán lượng tử, đặc biệt là Quantum Phase Estimation, để ước lượng các trị riêng của ma trận Hermitian một cách hiệu quả.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Trong bài toán tính toán trị riêng của ma trận, việc xác định chính xác phổ trị riêng đóng vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật như vật lý lượng tử, hóa học lượng tử, mô phỏng vật liệu, xử lý tín hiệu và tối ưu hóa. Trị riêng của ma trận, đặc biệt là ma trận Hermitian, không chỉ phản ánh các tính chất cấu trúc nội tại của hệ mà còn cung cấp thông tin quan trọng về trạng thái ổn định, động lực học và hành vi tổng thể của các hệ phức tạp. Do đó, bài toán trị riêng từ lâu đã được xem là một trong những bài toán cơ bản nhưng có ý nghĩa sâu rộng trong đại số tuyến tính và tính toán khoa học.

Tuy nhiên, khi kích thước ma trận tăng lên, các phương pháp tính toán trị riêng truyền thống dựa trên mô hình tính toán cổ điển thường gặp phải những hạn chế đáng kể về độ phức tạp tính toán, yêu cầu bộ nhớ và thời gian xử lý. Đặc biệt trong các bài toán quy mô lớn, chi phí tính toán có thể tăng nhanh theo bậc đa thức hoặc thậm chí theo hàm mũ, khiến việc áp dụng các phương pháp cổ điển trở nên kém hiệu quả hoặc không khả thi trong thực tế. Những hạn chế này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc tìm kiếm các phương pháp tiếp cận mới, có khả năng khai thác những mô hình tính toán tiên tiến hơn.

Trong bối cảnh đó, tính toán lượng tử nổi lên như một hướng tiếp cận đầy tiềm năng, cho phép xử lý thông tin dựa trên các nguyên lý của cơ học lượng tử như chồng chập, rối lượng tử và giao thoa lượng tử. Thay vì thao tác trên các bit cổ điển, tính toán lượng tử sử dụng các trạng thái qubit trong không gian Hilbert, mở ra khả năng biểu diễn và xử lý song song một lượng lớn thông tin. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đối với một số lớp bài toán nhất định, các thuật toán lượng tử có thể mang lại lợi thế tính toán so với các thuật toán cổ điển tương ứng.

Xuất phát từ những cơ sở đó, đề tài này đề xuất một phương pháp tính toán trị riêng của ma trận Hermitian dựa trên mô hình tính toán lượng tử, với trọng tâm là thuật toán Quantum Phase Estimation. Ý tưởng cốt lõi của phương pháp là chuyển đổi bài toán trị riêng của ma trận Hermitian trong không gian cổ điển sang bài toán

ước lượng pha của một toán tử đơn vị trong không gian lượng tử. Thông qua phép ánh xạ hàm mũ, các trị riêng của ma trận được mã hóa thành pha của trạng thái lượng tử, cho phép khai thác trực tiếp các thuật toán lượng tử để trích xuất thông tin cần thiết.

Trong phương pháp đề xuất, quá trình tính toán được hiện thực hóa bằng cách xây dựng mạch lượng tử QPE, bao gồm các bước chuẩn bị trạng thái đầu vào, áp dụng các cổng lượng tử điều khiển để tích lũy thông tin pha, và sử dụng biến đổi Fourier lượng tử ngược (Inverse Quantum Fourier Transform) để giải mã pha từ trạng thái lượng tử. Kết quả đo trên các qubit pha cung cấp một ước lượng xác suất cho trị riêng của ma trận, trong đó độ chính xác phụ thuộc vào số lượng qubit và cấu hình mạch lượng tử được sử dụng.

Khác với các phương pháp cổ điển vốn cho kết quả dưới dạng nghiệm số trực tiếp, phương pháp dựa trên QPE cho phép tiếp cận bài toán trị riêng theo một cách nhìn mới, nhấn mạnh vào ước lượng xác suất và khả năng mở rộng theo mô hình lượng tử. Cách tiếp cận này không chỉ giúp làm rõ tiềm năng ứng dụng của tính toán lượng tử trong bài toán đại số tuyến tính, mà còn tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo khi phần cứng và công nghệ lượng tử ngày càng phát triển và hoàn thiện.

Trên cơ sở đó, chương này tập trung trình bày chi tiết phương pháp đề xuất, bao gồm mô hình tổng thể, quy trình triển khai thuật toán QPE, cách thức ánh xạ ma trận Hermitian sang toán tử đơn vị, cũng như các bước ước lượng và đánh giá trị riêng. Những nội dung này là nền tảng cho các thực nghiệm và phân tích được trình bày trong các chương tiếp theo của đề án.

Bên cạnh việc tập trung vào bài toán tính trị riêng của ma trận dưới góc độ lý thuyết, phương pháp đề xuất trong chương này còn được xem xét trong bối cảnh ứng dụng xử lý dữ liệu cụ thể nhằm làm rõ ý nghĩa thực tiễn của bài toán. Trong nhiều lĩnh vực như xử lý ảnh, phân tích đồ thị và khoa học dữ liệu, dữ liệu ban đầu thường không tồn tại dưới dạng ma trận, mà cần được mô hình hóa và biến đổi phù hợp trước khi áp dụng các phương pháp tính trị riêng.

Một ví dụ điển hình là bài toán phân đoạn ảnh theo hướng tiếp cận đồ thị. Trong bài toán này, ảnh đầu vào được biểu diễn dưới dạng một đồ thị tương đồng, trong đó mỗi điểm ảnh (hoặc nhóm điểm ảnh) được xem như một đỉnh, và trọng số các cạnh phản ánh mức độ tương đồng giữa các điểm ảnh dựa trên đặc trưng cường độ, màu sắc hoặc vị trí không gian. Từ đồ thị tương đồng này, ma trận kề và ma trận bậc được xây dựng, qua đó hình thành ma trận Laplacian chuẩn hóa. Ma trận Laplacian là một ma trận Hermitian, có phổ trị riêng thực và các vector riêng trực giao, đáp ứng các điều kiện cần thiết để áp dụng các thuật toán tính trị riêng

Trong các phương pháp phân đoạn ảnh truyền thống như Normalized Cuts (Ncuts), việc tính toán các trị riêng và vector riêng tương ứng với các trị riêng nhỏ nhất của ma trận Laplacian đóng vai trò then chốt trong quá trình phân tách đồ thị thành các vùng ảnh có mức độ tương đồng cao. Do đó, bài toán phân đoạn ảnh có thể được quy về bài toán tính toán trị riêng của một ma trận Hermitian được xây dựng từ dữ liệu ảnh ban đầu.

Trên cơ sở đó, thuật toán Quantum Phase Estimation có thể được xem xét như một phương pháp tiếp cận mới để ước lượng phổ trị riêng của ma trận Laplacian sau khi ánh xạ ma trận Hermitian này sang toán tử đơn vị. So với các phương pháp tính trị riêng truyền thống dựa trên mô hình tính toán cổ điển, QPE khai thác các đặc tính của tính toán lượng tử nhằm ước lượng trị riêng thông qua cơ chế chồng chập và giao thoa lượng tử. Việc đặt QPE trong bối cảnh một bộ dữ liệu cụ thể và một bài toán ứng dụng rõ ràng cho phép hình dung khả năng so sánh hiệu quả giữa phương pháp đề xuất và các phương pháp truyền thống trong tương lai.

Trong phạm vi đề án này, nội dung trên được trình bày nhằm làm rõ quy trình biến đổi dữ liệu từ ảnh đầu vào sang ma trận Hermitian, cũng như ý nghĩa của bài toán trị riêng trong một ứng dụng cụ thể. Phần trình bày này đóng vai trò minh họa và định hướng cho khả năng so sánh giữa các phương pháp tính trị riêng, chưa đi sâu vào đánh giá thực nghiệm cụ thể đối với bài toán phân đoạn ảnh.

3.1. Quantum Phase Estimation

3.1.1 Mục tiêu của QPE

Quantum Phase Estimation là một thuật toán lượng tử quan trọng, dùng để ước lượng pha của trị riêng của một toán tử đơn vị. Nếu ta có toán tử U và một vector riêng $|u\rangle$ với trị riêng: $U|u\rangle = e^{2\pi i\phi}|u\rangle$ thì QPE cho phép ước lượng giá trị ϕ (trong khoảng [0,1) Từ đó, ta có thể suy ra trị riêng của các toán tử liên quan, chẳng hạn khi ánh xạ một ma trận Hermitian A thành U = e^{iA} Thanh ghi pha gồm t qubit để lưu trữ kết quả ước lượng ϕ.

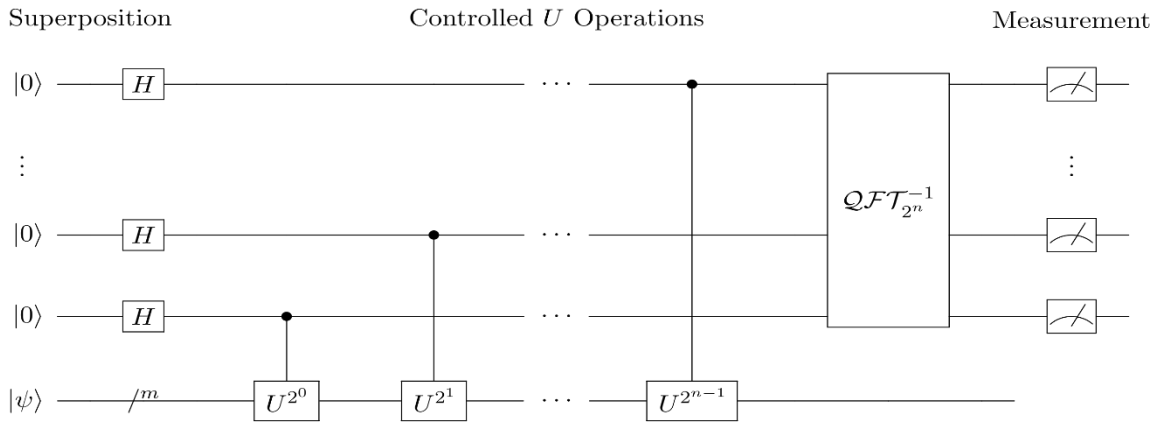
Thanh ghi dữ liệu chứa vector riêng U.

Bằng cách áp dụng dãy phép biến đổi lượng tử, thông tin về pha sẽ được mã hóa vào thanh ghi pha, sau đó đo lường sẽ cho ta giá trị gần đúng của ϕ [1][3][6].

3.1.2. Mạch lượng tử QPE

Mạch QPE gồm:

- Thanh ghi pha gồm t qubit (ở trên).
- Thanh ghi dữ liệu chứa trạng thái |u⟩ (ở dưới).



Hình 3.1: Mạch lượng tử QPE [10]

- Các cổng Hadamard tạo chồng chập trên thanh ghi pha.
- Các cổng điều khiển áp dụng lũy thừa của U lên thanh ghi dữ liệu.

- QFT ngược giải mã pha.
- Đo lường cho ra kết quả xấp xỉ ϕ.

Bước 1: Chuẩn bị trạng thái ban đầu

Thanh ghi pha gồm t qubit, khởi tạo ở $|0\rangle^{\otimes t}$.

Thanh ghi dữ liệu chứa trạng thái riêng |u⟩.

Trạng thái ban đầu:$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes t} \otimes |u\rangle$

Bước 2: Biến đổi Hadamard

Áp dụng cổng Hadamard lên từng qubit trong thanh ghi pha để tạo trạng thái chồng chập **(3-1)**:

$$\frac{1}{2^t} \sum_{k=0}^{2^t-1} |k\rangle \otimes |u\rangle \qquad \textbf{(3-1)}$$

Trong đó, $|k\rangle$ là biểu diễn nhị phân của chỉ số từ 0 đến $2^t - 1$

Bước 3: Áp dụng toán tử U^{2^j} có kiểm soát

Mỗi qubit trong thanh ghi pha điều khiển việc áp dụng toán tử U^{2^j} lên thanh ghi dữ liệu.

Sau bước này **(3-1)**:

$$\frac{1}{2^{t/2}} \sum_{k=0}^{2^t-1} |k\rangle \otimes U^k |u\rangle \qquad \textbf{(3-2)}$$

Vì |u⟩là vector riêng, ta có **(3-3)**:

$$U^k |u\rangle = e^{2\pi i \phi k} |u\rangle \qquad \textbf{(3-4)}$$

Do đó **(3-5)**:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{2^{t/2}} \sum_{k=0}^{2^t-1} e^{2\pi i \phi k} |k\rangle \otimes |u\rangle \qquad \textbf{(3-5)}$$

Lúc này, toàn bộ thông tin về pha đã được “ghi” vào thanh ghi pha.

Bước 4: Biến đổi Fourier lượng tử ngược

Biến đổi Fourier lượng tử là phép biến đổi tuyến tính **(3-6)**:

$$|k\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{y=0}^{2^t-1} e^{2\pi iky/2^t} |y\rangle \qquad \textbf{(3-6)}$$

Trong QPE, ta áp dụng QFT ngược $(QFT)^{-1}$lên thanh ghi pha.

Kết quả biến đổi **(3-7)**:

$$|\psi_2\rangle = |\tilde{\phi}\rangle \otimes |u\rangle \qquad \textbf{(3-7)}$$

Với $|\tilde{\phi}\rangle$ là biểu diễn nhị phân gần đúng của φ.

Bước 5: Đo lường

Đo thanh ghi pha, thu được số nguyên m

Kết quả cuối cùng là **(3-8)**: $\tilde{\phi} = \frac{m}{2^t}$ **(3-8)**

3.2. QPE Không Cần Trạng Thái Riêng

3.2.1. Hạn chế của Quantum Phase Estimation truyền thống

Thuật toán Quantum Phase Estimation được xem là một trong những thuật toán nền tảng của điện toán lượng tử, đóng vai trò trung tâm trong nhiều thuật toán quan trọng như Shor, mô phỏng lượng tử và ước lượng giá trị riêng của Hamiltonian. Trong mô hình lý thuyết chuẩn, QPE giả định rằng trạng thái đầu vào của thanh ghi hệ là một trạng thái riêng chính xác của toán tử đơn vị U, với $U = e^{-iH}$, trong đó H là Hamiltonian của hệ cần khảo sát. Dưới giả định này, QPE cho phép ước lượng pha của eigenvalue tương ứng với độ chính xác cao, được quyết định bởi số lượng qubit trong thanh ghi đếm.

Tuy nhiên, giả định về trạng thái riêng đầu vào đặt ra một rào cản lớn đối với khả năng ứng dụng thực tế của QPE. Trong hầu hết các bài toán vật lý và tối ưu hóa, đặc

biệt là khi Hamiltonian có kích thước lớn hoặc cấu trúc phức tạp, việc chuẩn bị chính xác một eigenstate của Hamiltonian là không khả thi. Hơn nữa, nếu trạng thái riêng đã có thể được xác định một cách hiệu quả bằng phương pháp cổ điển, thì việc sử dụng QPE để ước lượng eigenvalue trở nên không còn ý nghĩa. Do đó, để đưa QPE từ mô hình lý tưởng sang bối cảnh ứng dụng thực tế, cần có một cách tiếp cận cho phép thuật toán hoạt động mà không yêu cầu trạng thái riêng đầu vào.

3.2.2. Nguyên lý của phương pháp đề xuất

Trong phương pháp được đề xuất, yêu cầu về việc chuẩn bị trạng thái riêng đầu vào của thuật toán Quantum Phase Estimation truyền thống được loại bỏ. Thay vì giả định rằng trạng thái ban đầu của thanh ghi hệ phải là một trạng thái riêng của Hamiltonian, thuật toán sử dụng một trạng thái khởi tạo đơn giản trong cơ sở tính toán làm đầu vào. Cụ thể, trong nghiên cứu này, trạng thái $|\,11\ldots1\rangle$ được lựa chọn làm trạng thái ban đầu cho thanh ghi hệ. Trạng thái này có thể được chuẩn bị một cách dễ dàng thông qua việc áp dụng các cổng đảo Pauli-X lên các qubit tương ứng, đồng thời không yêu cầu bất kỳ thông tin tiên nghiệm nào liên quan đến cấu trúc eigenvector của Hamiltonian cần khảo sát.

Cách tiếp cận này dựa trên một nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử, đó là tính tuyến tính của không gian trạng thái. Trong không gian Hilbert, mọi trạng thái lượng tử thuần đều có thể được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các trạng thái riêng của một toán tử Hermite tương ứng. Đối với trường hợp đang xét, trạng thái khởi tạo $|\,\psi_0\rangle$có thể được khai triển theo tập các trạng thái riêng $\{|u_k\,\rangle\}$ của toán tử đơn vị $U = e^{-iH}$như sau **(3- 9)**:

$$|\,\psi\,\rangle = \sum_k c_k |u_k\,\rangle, \qquad \textbf{(3-9)}$$

trong đó $c_k = \langle\, u_k \mid \psi_0\,\rangle$là các hệ số chồng chập, phản ánh mức độ tương đồng giữa trạng thái khởi tạo và từng trạng thái riêng của Hamiltonian.

Các hệ số chồng chập $c_k$giữ vai trò trung tâm trong cơ chế hoạt động của phương pháp đề xuất. Do tính chất tuyến tính của tiến hóa lượng tử, khi thuật toán QPE được áp dụng, mỗi thành phần trạng thái riêng trong khai triển trên sẽ tiến hóa một cách

độc lập dưới tác động của các phép toán điều khiển U^{2^j}. Quá trình này dẫn đến việc pha tương ứng với từng eigenvalue của Hamiltonian được mã hóa lên thanh ghi đếm mà không gây ra sự trộn lẫn giữa các trạng thái riêng khác nhau.

Sau khi thực hiện phép biến đổi Fourier ngược, thông tin về các pha eigenvalue được chuyển đổi thành dạng biểu diễn nhị phân trên thanh ghi đếm. Khi tiến hành đo, kết quả thu được không phải là một giá trị pha duy nhất mà là một phân bố xác suất trên tập các giá trị pha có thể. Xác suất xuất hiện của mỗi giá trị pha tỉ lệ với bình phương độ lớn của hệ số chồng chập $|c_k|^2$. Do đó, các eigenvalue tương ứng với những trạng thái riêng có độ chồng chập lớn với trạng thái khởi tạo sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn trong kết quả đo.

Thông qua việc lựa chọn giá trị pha có tần suất xuất hiện lớn nhất, phương pháp đề xuất cho phép ước lượng eigenvalue chi phối của Hamiltonian mà không cần chuẩn bị trạng thái riêng đầu vào. Cách tiếp cận này làm tăng tính khả thi của thuật toán Quantum Phase Estimation trong các bài toán thực tế, đặc biệt là các bài toán liên quan đến Hamiltonian có kích thước lớn hoặc cấu trúc phức tạp, nơi việc xác định eigenvector trước là không khả thi.

Sau khi trạng thái khởi tạo $|\psi_0\rangle$ được chuẩn bị và khai triển theo cơ sở các trạng thái riêng của toán tử $U = e^{-iH}$, thuật toán Quantum Phase Estimation được tiến hành theo quy trình chuẩn với thanh ghi đếm và thanh ghi hệ. Trước hết, các cổng Hadamard được áp dụng lên toàn bộ các qubit của thanh ghi đếm nhằm tạo ra trạng thái chồng chập đều của các trạng thái cơ sở. Bước này cho phép thuật toán thực hiện quá trình mã hóa pha song song đối với tất cả các thành phần eigenstate có trong trạng thái khởi tạo.

Tiếp theo, các phép toán điều khiển U^{2^j} lần lượt được áp dụng, trong đó mỗi qubit của thanh ghi đếm điều khiển một lũy thừa tương ứng của toán tử đơn vị U. Do mỗi trạng thái riêng $|u_k\rangle$ là eigenstate của U, việc áp dụng các phép toán này chỉ làm xuất hiện các hệ số pha phụ thuộc vào eigenvalue tương ứng, mà không làm thay đổi cấu trúc của các trạng thái riêng trong thanh ghi hệ. Kết quả của quá trình

này là thông tin về pha của từng eigenvalue được mã hóa vào trạng thái của thanh ghi đếm.

Sau khi hoàn tất quá trình mã hóa pha, phép biến đổi Fourier ngược được áp dụng lên thanh ghi đếm. Phép biến đổi này có vai trò chuyển thông tin pha đã được mã hóa sang dạng biểu diễn nhị phân gần đúng, trong đó mỗi giá trị nhị phân tương ứng với một xấp xỉ của pha eigenvalue. Độ chính xác của biểu diễn này phụ thuộc trực tiếp vào số lượng qubit trong thanh ghi đếm, với số qubit càng lớn thì sai số xấp xỉ càng nhỏ.

Sau khi hoàn tất các bước mã hóa pha và thực hiện phép biến đổi Fourier ngược, thông tin về các pha eigenvalue của Hamiltonian được biểu diễn trên thanh ghi đếm dưới dạng các trạng thái cơ sở nhị phân. Khi tiến hành đo thanh ghi đếm, thuật toán không cho ra một giá trị pha duy nhất, mà tạo ra một phân bố xác suất trên tập các giá trị pha có thể thu được. Phân bố xác suất này phản ánh trực tiếp cấu trúc chồng chập của trạng thái khởi tạo trong không gian các trạng thái riêng của Hamiltonian.

Về mặt toán học, nếu trạng thái khởi tạo $|\psi_0\rangle$ được khai triển theo cơ sở các trạng thái riêng $\{|u_k\rangle\}$ của Hamiltonian với các hệ số chồng chập c_k, thì xác suất quan sát được giá trị pha ϕ_k tương ứng với eigenvalue λ_k tỉ lệ với bình phương độ lớn của hệ số chồng chập $|c_k|^2$. Điều này có nghĩa là những eigenvalue gắn liền với các trạng thái riêng có độ chồng chập lớn hơn với trạng thái khởi tạo sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn trong kết quả đo.

Trong phương pháp đề xuất, eigenvalue của Hamiltonian được ước lượng bằng cách lựa chọn giá trị pha có tần suất xuất hiện lớn nhất trong phân bố xác suất đo được. Cách tiếp cận này không nhằm mục tiêu tái tạo toàn bộ phổ eigenvalue của Hamiltonian, mà tập trung vào việc xác định eigenvalue chi phối động lực học của trạng thái khởi tạo. Eigenvalue này phản ánh thành phần đóng góp chủ đạo trong tiến hóa lượng tử của hệ, do đó mang ý nghĩa vật lý và tính ứng dụng cao trong nhiều bài toán thực tế.

Đối với các bài toán tối ưu hóa và ước lượng năng lượng, mục tiêu chính thường là xác định một hoặc một số eigenvalue có ảnh hưởng lớn nhất đến hành vi của hệ, thay vì phải xác định đầy đủ toàn bộ phổ eigenvalue. Do đó, việc lựa chọn eigenvalue xuất hiện nhiều nhất trong phân bố đo là một chiến lược hợp lý, cho phép giảm đáng kể độ phức tạp của bài toán trong khi vẫn thu được các thông tin cần thiết để rút ra các kết luận có ý nghĩa.

Việc lựa chọn trạng thái $|11 \ldots 1\rangle$ làm trạng thái khởi tạo cho thanh ghi hệ trong phương pháp đề xuất không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà dựa trên các đặc điểm cấu trúc của Hamiltonian được sử dụng trong nghiên cứu. Cụ thể, Hamiltonian được xây dựng chủ yếu từ các toán tử Pauli-Z và các tích tensor của chúng, bao gồm các thành phần tuyến tính Z_i, các thành phần tương tác $Z_i \otimes Z_j$, cũng như các hạng tử phạt có dạng bình phương của tổ hợp các toán tử Pauli-Z.

Trong bối cảnh này, các trạng thái cơ sở tính toán $|0\rangle$ và $|1\rangle$ là các trạng thái riêng của toán tử Pauli-Z. Do đó, các trạng thái dạng $|00 \ldots 0\rangle$, $|11 \ldots 1\rangle$ và các trạng thái cơ sở tính toán khác có mối liên hệ trực tiếp với eigenbasis của từng thành phần trong Hamiltonian. Mặc dù $|11 \ldots 1\rangle$ không nhất thiết là một trạng thái riêng chính xác của toàn bộ Hamiltonian, trạng thái này vẫn có độ chồng chập đáng kể với một hoặc một số trạng thái riêng của Hamiltonian tổng thể.

Độ chồng chập đáng kể này đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả của phương pháp đề xuất. Khi trạng thái khởi tạo có độ chồng chập đủ lớn với các trạng thái riêng tương ứng, các eigenvalue liên quan sẽ xuất hiện với xác suất đủ cao trong kết quả đo của thuật toán QPE, cho phép quan sát và ước lượng eigenvalue một cách ổn định với số lần đo hữu hạn. Đồng thời, trạng thái $|11 \ldots 1\rangle$ có thể được chuẩn bị một cách đơn giản và nhất quán thông qua các cổng Pauli-X, góp phần làm giảm độ phức tạp của mạch lượng tử và tăng tính khả thi trong mô phỏng cũng như trong các triển khai thực nghiệm.

Ngoài ra, việc sử dụng trạng thái $|11 \ldots 1\rangle$ làm trạng thái khởi tạo còn cho phép đảm bảo tính nhất quán trong quá trình so sánh và đánh giá hiệu năng của thuật toán

đối với các Hamiltonian khác nhau. Bằng cách cố định trạng thái đầu vào, các kết quả thu được phản ánh rõ ràng ảnh hưởng của cấu trúc Hamiltonian và các tham số liên quan đến thuật toán, thay vì bị chi phối bởi sự khác biệt trong quá trình chuẩn bị trạng thái.

3.3. Áp dụng biến đổi Fourier lượng tử ngược xấp xỉ trong thuật toán

Thuật toán Quantum Phase Estimation là một trong những thuật toán nền tảng của tính toán lượng tử, được sử dụng rộng rãi trong việc xác định trị riêng của các toán tử đơn vị và bài toán trị riêng của Hamiltonian. Trong cấu trúc chuẩn của QPE, bước biến đổi Fourier lượng tử ngược đóng vai trò then chốt trong việc chuyển thông tin pha được mã hóa trong thanh ghi đếm sang miền đo, từ đó cho phép trích xuất giá trị pha với độ chính xác mong muốn.

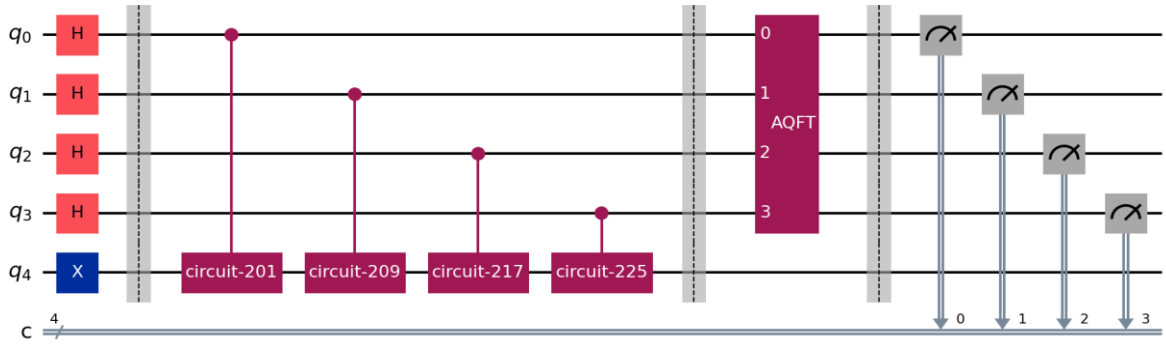
Tuy nhiên, QFT chuẩn yêu cầu một số lượng lớn các cổng quay pha điều khiển. Cụ thể, đối với thanh ghi đếm gồm t qubit, QFT cần sử dụng $\frac{t(t-1)}{2}$ cổng điều khiển pha, dẫn đến độ sâu mạch tăng theo bậc $O(t^2)$. Khi số qubit đếm tăng lên nhằm cải thiện độ chính xác của QPE, độ sâu mạch cũng tăng nhanh, gây ra những thách thức nghiêm trọng trong việc triển khai thuật toán trên các thiết bị lượng tử hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh các hệ thống NISQ với giới hạn về thời gian decoherence và độ chính xác của cổng lượng tử [11][12] [14].

Để giải quyết vấn đề này, đề án đề xuất sử dụng biến đổi Fourier lượng tử ngược xấp xỉ thay thế cho QFT chuẩn trong thuật toán QPE. Ý tưởng cốt lõi của AQFT là nhận định rằng không phải tất cả các cổng quay pha trong QFT đều đóng góp đáng kể vào kết quả đo cuối cùng. Trên thực tế, các cổng quay pha có góc rất nhỏ chỉ tạo ra những thay đổi rất hạn chế đối với trạng thái lượng tử, trong khi vẫn làm tăng đáng kể độ phức tạp của mạch.

Trong AQFT, các cổng quay pha điều khiển có góc nhỏ hơn một ngưỡng xác định trước ε sẽ được loại bỏ khỏi mạch lượng tử. Việc xấp xỉ này giúp giảm đáng kể số lượng cổng lượng tử cần thiết, từ đó làm giảm độ sâu mạch. Cụ thể, độ sâu mạch của AQFT chỉ tăng theo bậc $O(t\log\ t)$, thay vì $O(t^2)$ như trong trường hợp QFT chuẩn.

Nhờ đó, AQFT cho phép triển khai QPE với số qubit đếm lớn hơn trong cùng một giới hạn tài nguyên lượng tử [13].

Điểm quan trọng cần nhấn mạnh là việc áp dụng AQFT không làm thay đổi bản chất của thuật toán QPE, mà chỉ tối ưu hóa bước xử lý pha ở mức mạch lượng tử. Do



đó, AQFT được xem là một cải tiến mạch lượng tử phù hợp với các yêu cầu triển khai thực tế mà vẫn giữ được nền tảng lý thuyết của thuật toán.

Hình 3.2 Mạch lượng tử QPE mới khi áp dụng AQFT

Để làm rõ sự khác biệt giữa biến đổi Fourier lượng tử ngược chuẩn và biến đổi Fourier lượng tử ngược xấp xỉ khi áp dụng trong thuật toán Quantum Phase Estimation trong phần này xét một ví dụ minh họa cụ thể với số lượng qubit pha hữu hạn

Xét thuật toán QPE với thanh ghi pha gồm $t = 4$ qubit và một toán tử đơn vị U thỏa mãn **(3-10)**:

$$U|u\rangle = e^{2\pi i\phi}|u\rangle \qquad \textbf{(3-10)}$$

Trong đó $|u\rangle$ là trạng thái riêng của U và $\phi \in [0,1)$ là pha cần ước lượng. Sau khi áp dụng chuỗi các cổng điều khiển U^{2^k}, thông tin về pha ϕ được mã hóa vào trạng thái chồng chập của thanh ghi pha. Nhiệm vụ của bước tiếp theo là sử dụng biến đổi Fourier lượng tử ngược để trích xuất giá trị pha này thông qua phép đo.

Trường hợp sử dụng biến đổi Fourier lượng tử ngược chuẩn trong cấu trúc chuẩn của QPE, QFT được áp dụng đầy đủ lên thanh ghi pha. Với t=4 qubit, mạch QFT bao

gồm các cổng Hadamard và các cổng quay pha điều khiển với góc quay giảm dần theo lũy thừa của 2. Cụ thể, tổng số cổng quay pha điều khiển cần thiết là **(3-11):**

$$\frac{t(t-1)}{2} = \frac{4\ X\ 3}{2} = 6 \qquad \textbf{(3-11)}$$

Trường hợp sử dụng biến đổi Fourier lượng tử ngược xấp xỉ: Trong AQFT, các cổng quay pha điều khiển có góc quay rất nhỏ được loại bỏ khỏi mạch nhằm giảm độ phức tạp. Cụ thể, với ví dụ $t = 4$, các cổng quay pha có góc nhỏ hơn một ngưỡng xác định trước ε, chẳng hạn các cổng R_kvới $k \geq 4$(tương ứng với góc quay $\frac{\pi}{8}$ hoặc nhỏ hơn), sẽ không được thực hiện.

Khi đó, mạch AQFT chỉ giữ lại các cổng quay pha có góc tương đối lớn như R_2và R_3. Kết quả là số lượng cổng quay pha điều khiển giảm từ 6 xuống còn 3, kéo theo sự giảm đáng kể độ sâu mạch lượng tử. Mặc dù việc xấp xỉ này làm phát sinh một sai số $2^{-3} = 0.125$ trong quá trình ước lượng pha, sai số này thường nằm trong giới hạn chấp nhận được $\varepsilon_{chấp\ nhận} = \frac{1}{2^{t+1}}$ và không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đo cuối cùng.

Từ ví dụ trên có thể thấy rằng QFT mang lại độ chính xác tối ưu về mặt lý thuyết nhưng đi kèm với độ sâu mạch lớn, trong khi AQFT cho phép giảm đáng kể số lượng cổng và độ sâu mạch với chi phí là một sai số xấp xỉ nhỏ. Đối với các bài toán QPE có số qubit pha lớn, sự khác biệt này trở nên ngày càng rõ rệt.

Việc áp dụng AQFT trong thuật toán QPE không làm thay đổi nguyên lý hoạt động của thuật toán mà chỉ tối ưu hóa bước xử lý pha ở mức triển khai mạch lượng tử. Do đó, AQFT được xem là một giải pháp phù hợp nhằm nâng cao khả năng triển khai thực tế của QPE, đặc biệt trong bối cảnh các hệ thống lượng tử thuộc kỷ nguyên NISQ.

3.4. Xây dựng thuật toán

Dữ liệu vào

- Hamiltonian H được biểu diễn dưới dạng ma trận Hermite kích thước $2^n \times 2^n$
- Số qubit của thanh ghi hệ: n
- Số qubit của thanh ghi đếm: t
- Số lần đo: N

Dữ liệu ra

- Giá trị ướng lượng eigenvalue λ của Hamiltonian

Mô tả thuật toán

- Bước 1: Xây dựng toán tử tiến hóa đơn vị tương ứng với Hamiltonian **(3-12)**:

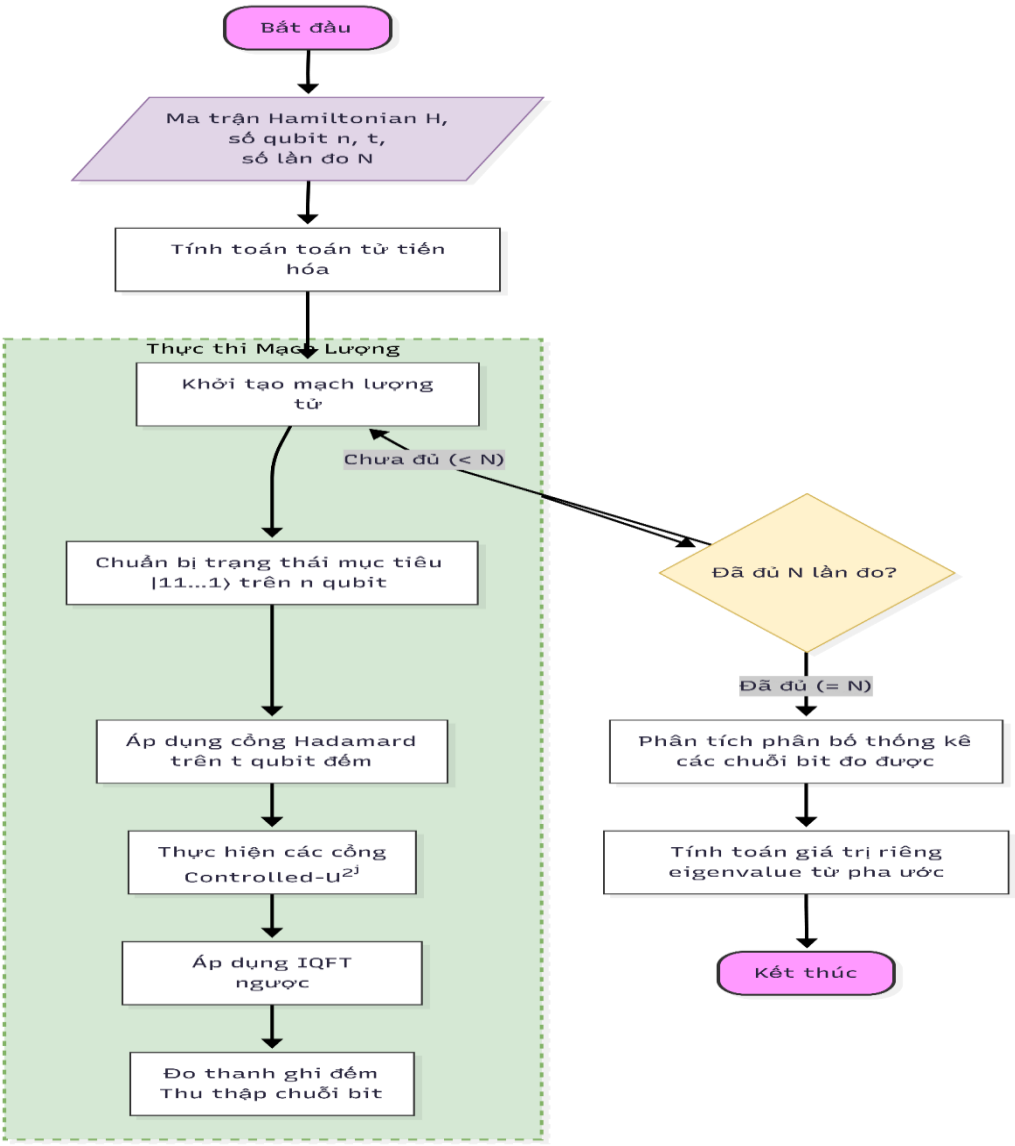
$$U = e^{-iH} \quad \textbf{(3-12)}$$

- Bước 2: Khởi tạo mạch lượng tử gồm $t + n$qubit, trong đó:
  - t qubit đầu tạo thành thanh ghi đếm,
  - n qubit còn lại tạo thành thanh ghi hệ.
- Bước 3: Chuẩn bị trạng thái ban đầu cho mạch:
  - Khởi tạo toàn bộ qubit ở trạng thái $|0\rangle$,
  - Áp dụng cổng Pauli-X lên từng qubit của thanh ghi hệ để đưa thanh ghi này về trạng thái $|11 \dots 1\rangle$.
- Bước 4: Tạo trạng thái chồng chập đều trên thanh ghi đếm bằng cách áp dụng cổng Hadamard lên tất cả các qubit của thanh ghi này.
- Bước 5: Thực hiện quá trình mã hóa pha eigenvalue:
  - Với mỗi qubit thứ j trong thanh ghi đếm $(j = 0,1, \dots, t-1)$, áp dụng phép toán điều khiển U^{2^j}, trong đó qubit thứ jđóng vai trò điều khiển và toàn bộ thanh ghi hệ là đối tượng tác động.

- Bước 6: Áp dụng phép biến đổi Fourier ngược lên thanh ghi đếm nhằm chuyển thông tin pha sang dạng biểu diễn nhị phân.
- Bước 7: Tiến hành đo thanh ghi đếm Nlần và thu thập phân bố xác suất của các kết quả đo được.
- Bước 8: Phân tích kết quả đo:
    - Xác định chuỗi bit xuất hiện với tần suất lớn nhất,
    - Chuyển đổi chuỗi bit này sang giá trị pha ước lượng ϕ.
- Bước 9: Tính eigenvalue ước lượng của Hamiltonian thông qua mối quan hệ giữa pha và toán tử tiến hóa **(3-13)**:

$$\lambda = e^{2\pi i\theta} \tag{3-13}$$

- Bước 10: Xuất ra giá trị eigenvalue ước lượng λ



Hình 3.3 Sơ đồ thuật toán

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM

4.1. Dữ liệu thực nghiệm

Để đánh giá hiệu suất của thuật toán Quantum Phase Estimation trong bài toán tính trị riêng của ma trận, nghiên cứu tiến hành mô phỏng trên tập dữ liệu được sinh ngẫu nhiên. Cụ thể, các ma trận Hermitian với kích thước khác nhau được tạo ra nhằm khảo sát ảnh hưởng của quy mô bài toán đến độ chính xác và thời gian xử lý của thuật toán.

Với mỗi kích thước $N \times N$, trong đó $N \in \{4,8,16,32,64\}$, một ma trận phức ngẫu nhiên $A \in \mathbb{C}^{N\times N}$được sinh ra, sau đó được đối xứng hóa theo công thức $H = \frac{1}{2}(A + A^{\dagger})$để đảm bảo Hlà ma trận Hermitian. Việc sử dụng các ma trận Hermitian giúp đảm bảo toàn bộ các trị riêng của ma trận đều là số thực, phù hợp với yêu cầu của bài toán trị riêng trong cơ học lượng tử.

Tập dữ liệu thực nghiệm được xây dựng theo cách phân chia đều theo kích thước ma trận nhằm đảm bảo tính cân bằng trong đánh giá. Cụ thể, nghiên cứu xem xét năm kích thước ma trận $N \in \{4,8,16,32,64\}$ Với mỗi kích thước N, 200 ma trận Hermitian độc lập được sinh ngẫu nhiên, tạo thành một tập dữ liệu con riêng biệt.

Sau khi được sinh ngẫu nhiên, các ma trận Hermitian được chuẩn hóa nhằm giới hạn phổ trị riêng trong một miền hữu hạn, phục vụ cho việc ánh xạ sang toán tử tiến hóa đơn vị $U = e^{-iH}$được sử dụng trong thuật toán QPE. Quá trình chuẩn hóa này giúp đảm bảo pha eigenvalue thu được có thể được biểu diễn chính xác với số lượng qubit trong thanh ghi pha hữu hạn.

Để làm cơ sở đánh giá độ chính xác của thuật toán, các trị riêng tham chiếu của mỗi ma trận Hermitian được tính bằng các phương pháp đại số tuyến tính cổ điển. Các trị riêng này được sử dụng làm mốc so sánh với trị riêng ước lượng thu được từ thuật toán QPE, từ đó xác định sai số và các chỉ số thống kê liên quan. Với mỗi kích thước ma trận, thuật toán QPE được thực hiện lặp lại 200 lần nhằm thu thập các chỉ số đánh giá bao gồm độ chính xác trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và thời gian xử lý trung bình. Việc lặp lại nhiều lần giúp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên và đánh giá tính ổn định của kết quả thu được.

Thông qua việc sử dụng các ma trận Hermitian có kích thước tăng dần, tập dữ liệu thực nghiệm cho phép đánh giá khả năng mở rộng của thuật toán QPE trong các bài toán trị riêng quy mô lớn, đồng thời phân tích mối quan hệ giữa kích thước bài toán, độ chính xác và chi phí tính toán.

4.2. Môi trường thực nghiệm

Các thí nghiệm trong nghiên cứu này được thực hiện thông qua mô phỏng trên máy tính cổ điển, sử dụng môi trường giả lập lượng tử nhằm đánh giá hiệu suất của thuật toán Quantum Phase Estimation trong bài toán tính trị riêng của ma trận. Việc lựa chọn phương pháp mô phỏng thay vì triển khai trực tiếp trên phần cứng lượng tử thực giúp loại bỏ ảnh hưởng của nhiễu, sai số phần cứng và giới hạn công nghệ hiện tại, từ đó cho phép tập trung phân tích chính xác đặc tính và hiệu năng nội tại của thuật toán.

Thuật toán QPE được triển khai bằng ngôn ngữ lập trình Python phiên bản 3.10, kết hợp với thư viện Qiskit do IBM Quantum phát triển. Qiskit là một trong những nền tảng phần mềm phổ biến nhất hiện nay cho nghiên cứu và phát triển thuật toán lượng tử, cung cấp đầy đủ các công cụ để xây dựng mạch lượng tử, mô phỏng quá trình tiến hóa của hệ lượng tử và thực hiện phép đo trong các điều kiện khác nhau. Việc sử dụng Qiskit giúp đảm bảo tính chuẩn hóa và khả năng tái lập của các kết quả thực nghiệm.

Toàn bộ các mô phỏng được thực hiện trên môi trường giả lập lượng tử của Qiskit, cho phép mô phỏng chính xác các phép toán lượng tử trong điều kiện lý tưởng. Môi trường giả lập này không xét đến các yếu tố nhiễu, mất kết hợp hay lỗi cổng lượng tử, từ đó phản ánh hiệu năng tối ưu của thuật toán QPE. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp trong giai đoạn đánh giá thuật toán và so sánh giữa các cấu hình tham số khác nhau.

Hệ thống phần cứng sử dụng để thực hiện mô phỏng có cấu hình như sau:

- Bộ vi xử lý (CPU): Intel Xeon E5
- Bộ nhớ chính (RAM): 32 GB
- Bộ xử lý đồ họa (GPU): NVIDIA GTX 1060 với bộ nhớ 4 GB

Cấu hình phần cứng này đảm bảo đủ tài nguyên tính toán để mô phỏng các mạch lượng tử với số lượng qubit tăng dần, đặc biệt đối với các ma trận kích thước lớn như 32×32 và 64×64, vốn đòi hỏi dung lượng bộ nhớ và thời gian xử lý đáng kể.

Trong quá trình thực nghiệm, thuật toán QPE được triển khai với nhiều cấu hình khác nhau về số lượng qubit trong thanh ghi pha, cụ thể là 6, 8 và 10 qubit. Việc thay đổi số lượng qubit pha cho phép khảo sát trực tiếp ảnh hưởng của độ phân giải pha đến độ chính xác của trị riêng ước lượng, đồng thời đánh giá chi phí tính toán phát sinh khi tăng số qubit sử dụng. Tất cả các cấu hình này đều được áp dụng nhất quán cho toàn bộ tập dữ liệu thực nghiệm nhằm đảm bảo tính công bằng và khả năng so sánh giữa các kết quả.

Mỗi phép đo trong thuật toán được lặp lại nhiều lần (200 lần cho mỗi cấu hình) để thu thập các chỉ số thống kê như độ chính xác trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và thời gian xử lý trung bình. Việc lặp lại nhiều lần giúp giảm ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình đo và phản ánh mức độ ổn định của thuật toán trong điều kiện mô phỏng.

Tổng thể, môi trường thực nghiệm được thiết kế nhằm đảm bảo tính khoa học, khả năng tái lập và độ tin cậy của các kết quả thu được. Các lựa chọn về phần mềm, phần cứng và cấu hình tham số đều hướng tới mục tiêu đánh giá toàn diện hiệu năng của thuật toán QPE, làm cơ sở cho việc phân tích, so sánh và rút ra các kết luận có ý nghĩa trong các phần tiếp theo của đề án.

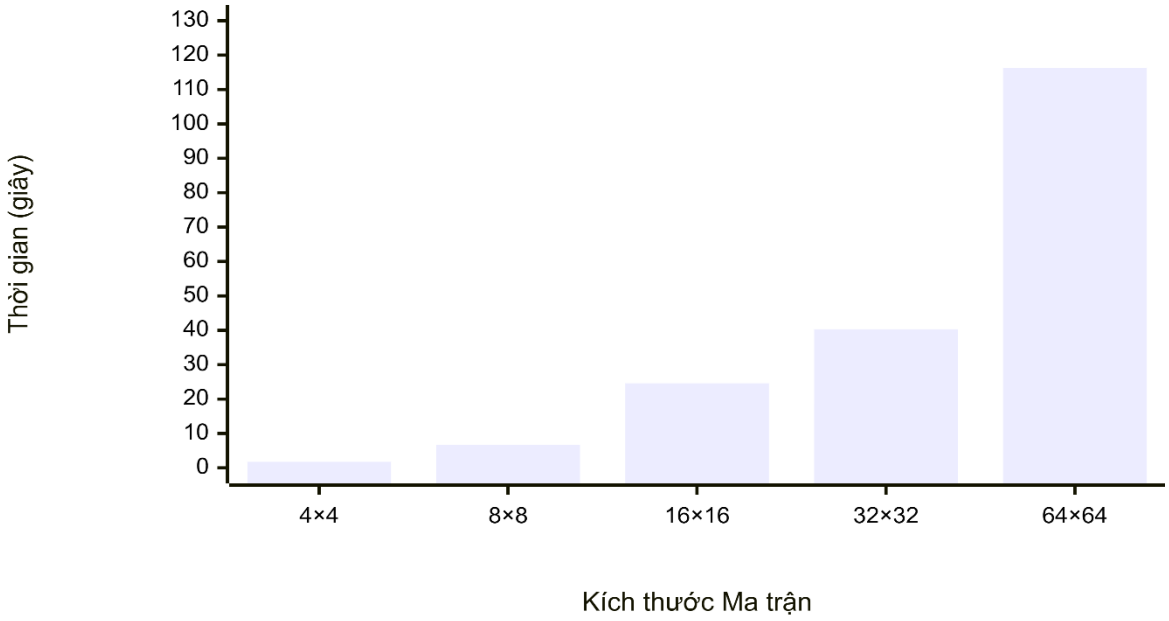
4.3. Kết quả thực nghiệm

Trong phần này, các kết quả thu được từ quá trình mô phỏng thuật toán Quantum Phase Estimation được trình bày và phân tích nhằm đánh giá ảnh hưởng của kích thước ma trận cũng như số lượng qubit trong thanh ghi pha đến độ chính xác và chi phí tính toán của thuật toán. Các kết quả được tổng hợp dựa trên 200 lần lặp cho mỗi cấu hình thực nghiệm, đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy thống kê.

- Cấu hình 1 – Counting Qubits = 10

Bảng 4.1 Kết quả thực nghiệm với couting qubits =10

Ma trận	Số lượng	Sai số TB	Phương sai	Độ lệch chuẩn	Thời gian TB (s)
4×4	200	0.001577	0.000001	0.000915	1.73
8×8	200	0.001501	0.000001	0.000899	6.65
16×16	200	0.001517	0.000001	0.000903	24.59
32×32	200	0.001507	0.000001	0.000926	40.30
64×64	200	0.001513	0.000001	0.000898	116.28



Hình 4.1 Biểu đồ so sánh thời gian xử lý từng kích thước ma trận với couting qubits=10

Kết quả cho thấy độ chính xác trung bình của trị riêng ước lượng duy trì ở mức rất cao, với sai số xấp xỉ 1.5×10^{-3}cho tất cả các kích thước ma trận từ 4×4đến 64×64. Điều này cho thấy độ chính xác của thuật toán QPE trong cấu hình này gần

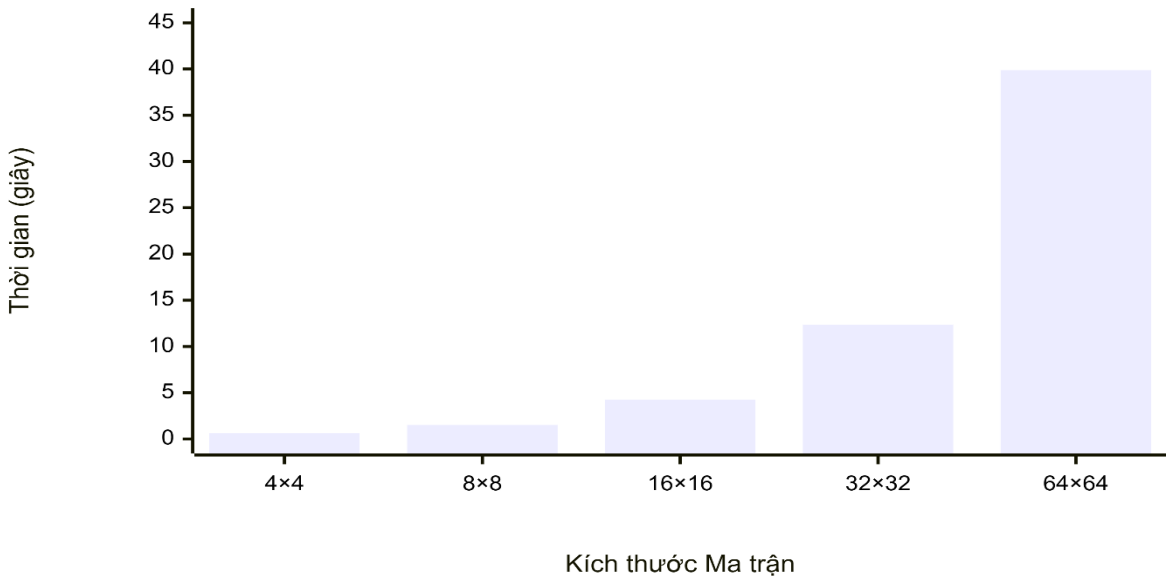
như không bị ảnh hưởng bởi kích thước ma trận, phản ánh tính ổn định của phương pháp khi số lượng qubit pha đủ lớn.

Phương sai và độ lệch chuẩn đều đạt giá trị rất nhỏ (khoảng 10^{-6}), chứng tỏ kết quả đo có mức độ dao động thấp giữa các lần lặp. Tuy nhiên, thời gian xử lý trung bình tăng đáng kể khi kích thước ma trận tăng. Cụ thể, với ma trận 64×64, thời gian thực thi trung bình lên tới 116.28 giây, phản ánh chi phí tính toán lớn khi mô phỏng các mạch lượng tử có số qubit và độ sâu mạch cao.

- Cấu hình 2 – Counting Qubits = 8

Bảng 4.2 Kết quả thực nghiệm với couting qubits =8

Ma trận	Số lượng	Sai số TB	Phương sai	Độ lệch chuẩn	Thời gian TB (s)
4×4	200	0.006241	0.000014	0.003691	0.63
8×8	200	0.006397	0.000013	0.003583	1.51
16×16	200	0.006239	0.000011	0.003346	4.23
32×32	200	0.005567	0.000013	0.003589	12.35



64×64	200	0.005564	0.000013	0.003618	39.87

Hình 4.2 Biểu đồ so sánh thời gian xử lý từng kích thước ma trận với couting qubits=8

Bảng 4.2 trình bày kết quả thực nghiệm khi giảm số qubit pha xuống còn 8. Trong cấu hình này, độ chính xác trung bình của trị riêng ước lượng giảm so với cấu hình 10 qubit, với sai số nằm trong khoảng từ 5.5×10^{-3}đến 6.4×10^{-3}.

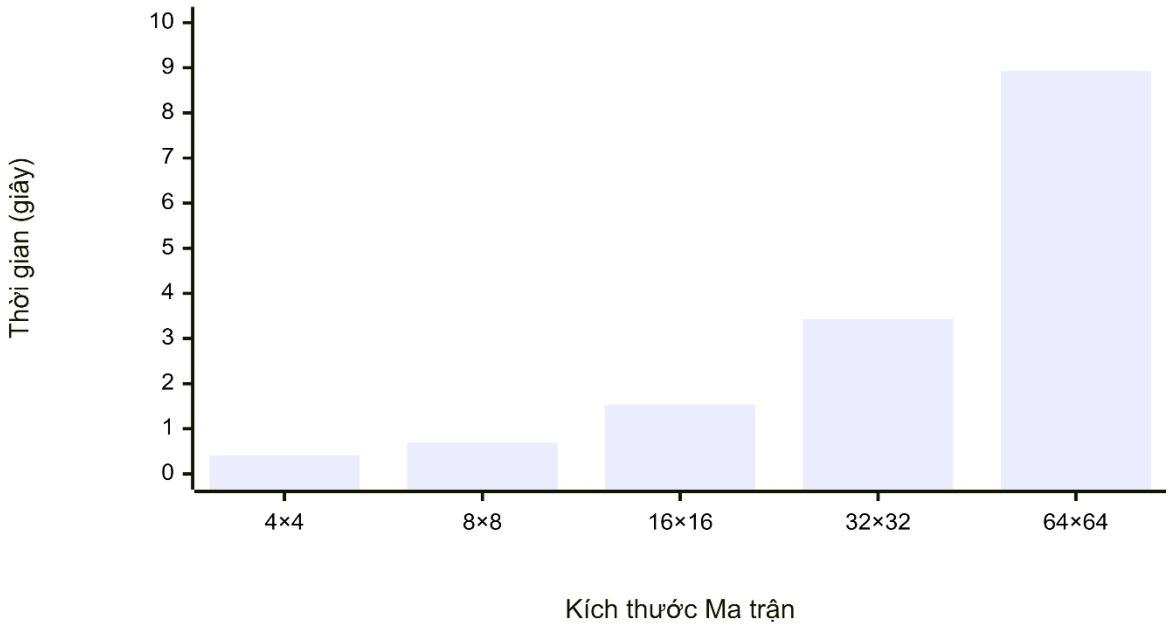
Mặc dù độ chính xác giảm, kết quả vẫn cho thấy tính ổn định cao của thuật toán, với phương sai dao động quanh mức 10^{-5}và độ lệch chuẩn nhỏ hơn 0.004. Thời gian xử lý trung bình giảm đáng kể so với cấu hình 10 qubit, đặc biệt đối với các ma trận kích thước lớn. Ví dụ, với ma trận 64×64, thời gian xử lý trung bình chỉ còn khoảng 39.87 giây.

Cấu hình 8 qubit thể hiện sự cân bằng hợp lý giữa độ chính xác và hiệu năng, phù hợp cho các ứng dụng thực tế yêu cầu thời gian xử lý nhanh nhưng vẫn chấp nhận một mức sai số nhỏ.

- Cấu hình 3 – Counting Qubits = 6

Bảng 4.3. Kết quả thực nghiệm với couting qubits =8

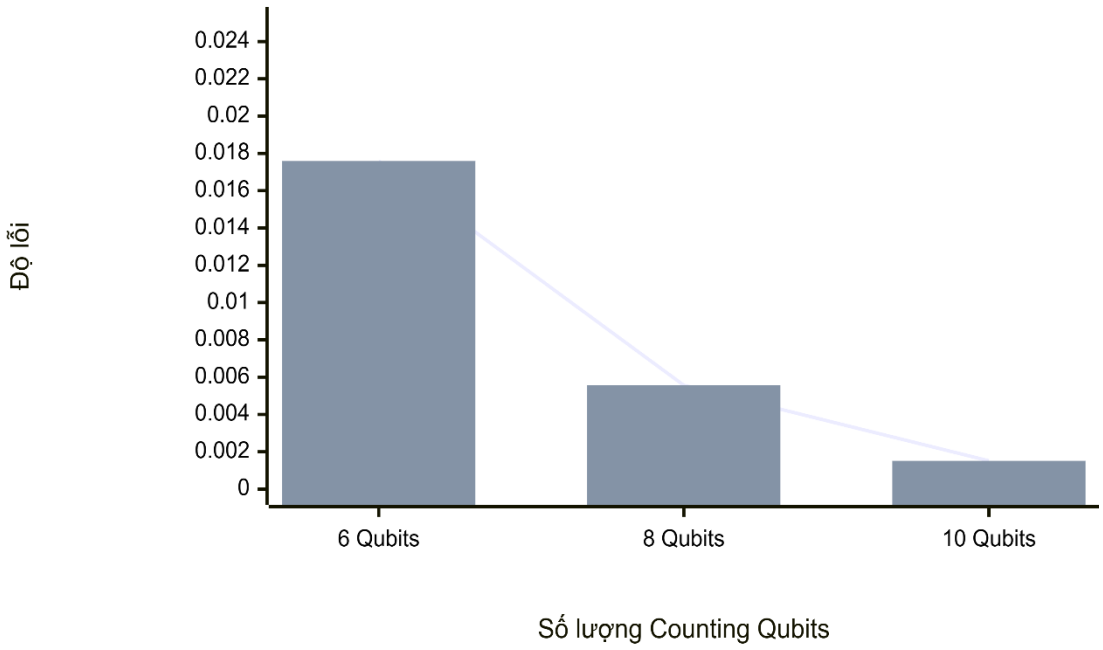
Ma trận	**Số lượng**	**Sai số TB**	**Phương sai**	**Độ lệch chuẩn**	**Thời gian TB (s)**
4×4	200	0.024150	0.000188	0.013708	0.41
8×8	200	0.024002	0.000192	0.013858	0.69
16×16	200	0.023742	0.000201	0.014177	1.54
32×32	200	0.022683	0.000175	0.013228	3.43
64×64	200	0.017589	0.000153	0.012372	8.93



Hình 4.3 Biểu đồ so sánh thời gian xử lý từng kích thước ma trận với couting qubits=6

Bảng 4.3 trình bày kết quả thực nghiệm khi số qubit trong thanh ghi pha tiếp tục giảm xuống còn 6. Trong trường hợp này, độ chính xác trung bình giảm rõ rệt, với sai số dao động trong khoảng từ 0.017 đến 0.024. Điều này phản ánh trực tiếp giới hạn độ phân giải pha khi số qubit pha thấp.

Tuy nhiên, ưu điểm của cấu hình này là thời gian xử lý trung bình rất ngắn. Với ma trận 64×64, thời gian thực thi chỉ khoảng 8.93 giây, thấp hơn đáng kể so với hai cấu hình còn lại. Mặc dù phương sai và độ lệch chuẩn tăng lên so với các cấu hình có số qubit pha lớn hơn, các giá trị này vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được, cho thấy kết quả không quá biến động giữa các lần lặp.



Hình 4.4 Biểu đồ so sánh độ chính xác các couting qubits

Hình 4.4 trình bày mối quan hệ giữa số lượng qubit trong thanh ghi pha và độ lỗi trung bình của trị riêng được ước lượng bằng thuật toán Quantum Phase Estimation. Kết quả thực nghiệm cho thấy một xu hướng rõ ràng: độ chính xác của thuật toán tăng lên đáng kể khi số lượng counting qubits được gia tăng.

Ở cấu hình sử dụng 6 qubit pha, độ lỗi trung bình đạt giá trị cao nhất, xấp xỉ 0.02. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc số lượng qubit pha còn hạn chế, dẫn đến độ phân giải của phép đo pha thấp. Trong điều kiện này, không gian biểu diễn pha chỉ gồm 2^6mức rời rạc, khiến quá trình xấp xỉ pha eigenvalue bị sai lệch đáng kể. Do đó, kết quả ước lượng trị riêng chỉ đạt được độ chính xác tương đối và còn chịu ảnh hưởng rõ rệt của sai số lượng tử.

Khi số lượng qubit pha tăng lên 8 qubit, độ lỗi trung bình giảm mạnh xuống còn khoảng 0.005–0.006. Sự cải thiện này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc tăng độ phân giải pha thông qua việc bổ sung qubit. Trong cấu hình này, không gian pha đã

được mở rộng lên 2^8mức, cho phép thuật toán biểu diễn pha eigenvalue với độ chính xác cao hơn, đồng thời giảm đáng kể sai số trong quá trình đo.

Ở cấu hình 10 qubit pha, độ lỗi tiếp tục giảm sâu và đạt giá trị rất nhỏ, xấp xỉ 0.0015. Kết quả này cho thấy thuật toán QPE đạt được độ chính xác cao và ổn định khi số lượng qubit pha đủ lớn. Khi đó, độ phân giải pha đã đủ mịn để tái hiện chính xác thông tin về trị riêng của toán tử đơn vị tương ứng với Hamiltonian, giúp sai số ước lượng được giảm thiểu đến mức thấp.

Xu hướng giảm sai số theo số lượng qubit pha quan sát được trong thực nghiệm hoàn toàn phù hợp với cơ sở lý thuyết của thuật toán QPE. Theo lý thuyết, sai số xấp xỉ pha của QPE tỷ lệ nghịch với 2^t, trong đó $t$là số lượng qubit trong thanh ghi pha. Do đó, việc tăng tuyến tính số qubit pha sẽ mang lại sự cải thiện theo cấp số nhân về độ chính xác. Kết quả thực nghiệm trong nghiên cứu này đã xác nhận rõ ràng mối quan hệ này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tăng số lượng counting qubits không chỉ nâng cao độ chính xác mà còn kéo theo chi phí tính toán và thời gian xử lý tăng đáng kể, đặc biệt trong môi trường mô phỏng. Điều này cho thấy sự đánh đổi tất yếu giữa độ chính xác và hiệu năng khi triển khai thuật toán QPE trong thực tế. Vì vậy, việc lựa chọn số lượng qubit pha phù hợp cần được cân nhắc dựa trên yêu cầu cụ thể của từng bài toán ứng dụng.

Bên cạnh việc nâng cao độ chính xác, số lượng qubit trong thanh ghi pha còn ảnh hưởng đáng kể đến thời gian xử lý và chi phí tính toán của thuật toán Quantum Phase Estimation Kết quả thực nghiệm cho thấy thời gian thực thi của thuật toán tăng theo kích thước ma trận, đồng thời tăng nhanh hơn khi số lượng qubit pha lớn.

Cụ thể, với cùng một cấu hình qubit pha, khi kích thước ma trận tăng từ 4×4lên 64×64, thời gian xử lý trung bình tăng gần tuyến tính. Điều này phản ánh sự gia tăng độ phức tạp của mạch lượng tử khi số qubit hệ và độ sâu mạch tăng theo quy mô bài toán. Đặc biệt, ảnh hưởng của số qubit pha thể hiện rõ rệt ở các bài toán kích thước lớn. Với ma trận 64×64, thời gian xử lý trung bình tăng từ 8.93 giây trong

cấu hình 6 qubit pha lên đến 116.28 giây trong cấu hình 10 qubit pha. Mức tăng này cho thấy chi phí tính toán tăng rất nhanh khi số qubit pha được bổ sung.

Hiện tượng trên phản ánh bản chất của tính toán lượng tử, trong đó số lượng trạng thái cần mô phỏng tăng theo hàm mũ của số qubit. Do đó, mặc dù việc tăng số qubit pha giúp cải thiện đáng kể độ chính xác của thuật toán QPE, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng mạnh về tài nguyên tính toán và thời gian xử lý, đặc biệt trong môi trường giả lập.

Về mặt độ ổn định, các kết quả thực nghiệm cho thấy phương sai của các phép đo đều đạt giá trị rất nhỏ, nằm trong khoảng từ 10^{-6}đến 10^{-5}đối với tất cả các cấu hình và kích thước ma trận. Điều này cho thấy các kết quả ước lượng trị riêng thu được có mức độ dao động thấp giữa các lần lặp. Bên cạnh đó, độ lệch chuẩn trong các cấu hình đều nhỏ hơn 0.004, chứng tỏ kết quả đo có tính nhất quán cao và độ tin cậy tốt khi thuật toán được lặp lại nhiều lần.

Tổng hợp các kết quả trên cho thấy thuật toán QPE không chỉ đạt độ chính xác cao khi số lượng qubit pha đủ lớn mà còn thể hiện tính ổn định đáng kể trong quá trình thực nghiệm. Tuy nhiên, sự đánh đổi giữa độ chính xác và chi phí tính toán là không thể tránh khỏi. Vì vậy, trong các ứng dụng thực tế, việc lựa chọn số lượng qubit pha cần được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đạt được sự cân bằng hợp lý giữa độ chính xác, thời gian xử lý và tài nguyên tính toán.

- Thuật toán QPE có khả năng tính trị riêng với độ chính xác cao, đặc biệt khi số lượng qubit trong thanh ghi pha tăng.

- Tuy nhiên, chi phí thời gian tăng đáng kể theo số qubit và kích thước ma trận, do đó cần có cân nhắc giữa độ chính xác và hiệu năng khi triển khai thực tế.

- Trong các ứng dụng yêu cầu tốc độ cao nhưng chấp nhận sai số nhỏ, cấu hình 8 qubit là lựa chọn hợp lý.

- Với các bài toán yêu cầu độ chính xác cao (ví dụ: mô phỏng lượng tử hoặc vật liệu), cấu hình 10 qubit trở lên mang lại kết quả vượt trội.

- Kết quả này khẳng định tiềm năng của việc cải tiến phương pháp tính trị riêng thông qua tính toán lượng tử, đặc biệt trong các bài toán ma trận kích thước lớn mà các phương pháp cổ điển gặp giới hạn.

Bảng 4.4 So sánh QPE với Lanczos

Đặc điểm	**QPE**	**Lanczos**
Độ phức tạp (theo n)	$O(\mathrm{poly}(n))$(đa thức)	$O(c^n)$ (lũy thừa, với c>1)
Nguồn gốc hiệu quả	Hoạt động trong không gian nnn-qubit; hiệu quả nếue^{-iHt}có thể được mô phỏng nhanh.	Hiệu quả nếu phép nhân $H \cdot v$ nhanh (đặc biệt với ma trận thưa).
Kết quả đầu ra	Giá trị riêng chính xác cao (qua đo pha)	Giá trị riêng xấp xỉ (phụ thuộc số vòng lặp).
Yêu cầu phần cứng	Máy tính lượng tử có khả năng mô phỏng e^{-iHt}t và chịu lỗi.	Máy tính cổ điển, không yêu cầu phần cứng đặc biệt.

Xét về độ phức tạp tính toán, thuật toán Quantum Phase Estimation và phương pháp Lanczos được xây dựng trên hai nền tảng tính toán khác nhau, lần lượt là tính toán lượng tử và tính toán cổ điển. Do đó, việc so sánh độ phức tạp giữa hai phương pháp cần được xem xét trong bối cảnh mô hình tính toán và giả định triển khai tương ứng.

Đối với thuật toán QPE, độ phức tạp tính toán phụ thuộc chủ yếu vào số lượng qubit trong thanh ghi pha và khả năng triển khai hiệu quả toán tử tiến hóa đơn vị $U = e^{-iHt}$. Trong mô hình lý thuyết, khi toán tử Ucó thể được mô phỏng hoặc thực thi với chi phí đa thức theo số qubit, độ phức tạp tổng thể của QPE tăng theo hàm đa thức

của số qubit hệ. Do kích thước không gian trạng thái lượng tử tăng theo cấp số nhân của số qubit, QPE cho phép xử lý các bài toán trị riêng có kích thước rất lớn với chi phí tính toán tăng tương đối chậm về mặt lý thuyết.

Ngược lại, phương pháp Lanczos là một thuật toán lặp cổ điển, trong đó mỗi vòng lặp yêu cầu thực hiện ít nhất một phép nhân ma trận–vector. Với ma trận kích thước $N \times N$, chi phí cho mỗi vòng lặp thường là $O(N^2)$đối với ma trận đặc, hoặc thấp hơn trong trường hợp ma trận thưa. Tuy nhiên, để đạt được độ chính xác mong muốn, số vòng lặp Lanczos thường tăng theo kích thước bài toán, dẫn đến tổng độ phức tạp có xu hướng tăng nhanh khi Nlớn. Vì vậy, trong các bài toán trị riêng quy mô lớn, phương pháp Lanczos có thể gặp hạn chế về thời gian tính toán và bộ nhớ.

Một điểm khác biệt quan trọng giữa hai phương pháp là không gian tính toán mà chúng hoạt động. Phương pháp Lanczos làm việc trực tiếp trong không gian cổ điển có kích thước N, trong khi QPE khai thác không gian trạng thái lượng tử của hệ n-qubit, với $N = 2^n$. Nhờ đó, về mặt lý thuyết, QPE có tiềm năng đạt được lợi thế tính toán đáng kể trong các bài toán trị riêng có kích thước rất lớn, vượt quá khả năng xử lý của các phương pháp cổ điển.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lợi thế về độ phức tạp của QPE chỉ thực sự phát huy khi có thể triển khai các phép toán lượng tử với độ chính xác cao và chi phí chấp nhận được. Trong bối cảnh công nghệ hiện tại, đặc biệt là các thiết bị thuộc kỷ nguyên NISQ, độ sâu mạch lượng tử lớn và yêu cầu về khả năng chịu lỗi vẫn là những thách thức đáng kể, khiến việc triển khai QPE trên phần cứng lượng tử thực tế còn gặp nhiều hạn chế.

Tóm lại, phương pháp Lanczos phù hợp với các bài toán trị riêng cỡ vừa trên máy tính cổ điển, đặc biệt khi ma trận có cấu trúc thưa và phép nhân ma trận–vector được thực hiện hiệu quả. Trong khi đó, thuật toán QPE thể hiện tiềm năng vượt trội về mặt độ phức tạp lý thuyết đối với các bài toán trị riêng quy mô lớn, và được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng trong tương lai khi công nghệ tính toán lượng tử đạt đến mức độ trưởng thành cao hơn.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1. Tổng kết

Đề án tập trung nghiên cứu bài toán tính toán trị riêng của ma trận Hermitian dưới góc nhìn của tính toán lượng tử, với trọng tâm là thuật toán Quantum Phase Estimation. Đây là một bài toán nền tảng trong đại số tuyến tính và có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật như vật lý lượng tử, mô phỏng hệ lượng tử, hóa học lượng tử, xử lý tín hiệu và học máy.

Trên cơ sở khảo sát các phương pháp tính trị riêng truyền thống như Jacobi, LU, Lanczos và các phương pháp lặp, đề án chỉ ra những hạn chế về độ phức tạp tính toán và khả năng mở rộng khi xử lý các ma trận có kích thước lớn. Từ đó, đề án đề xuất một hướng tiếp cận mới dựa trên mô hình tính toán lượng tử, trong đó bài toán trị riêng được chuyển đổi sang bài toán ước lượng pha của một toán tử đơn vị thông qua phép ánh xạ hàm mũ $U = e^{iAt}$

Nội dung nghiên cứu đã trình bày rõ cơ sở lý thuyết của tính toán lượng tử, các khái niệm về qubit, cổng lượng tử, mạch lượng tử, toán tử Hermitian và trị riêng, đồng thời làm rõ vai trò của Quantum Phase Estimation trong việc ước lượng trị riêng của ma trận. Trên cơ sở đó, đề án đã xây dựng mô hình phương pháp đề xuất, mô tả chi tiết kiến trúc tổng thể, quy trình triển khai thuật toán QPE và cách thức suy ra trị riêng từ kết quả đo pha lượng tử.

Các thực nghiệm được triển khai trên môi trường mô phỏng lượng tử cho thấy thuật toán QPE có khả năng ước lượng trị riêng của ma trận Hermitian với độ chính xác phụ thuộc vào số lượng qubit pha và cấu hình mạch lượng tử. Kết quả thu được phù hợp với lý thuyết, qua đó khẳng định tính khả thi của phương pháp tiếp cận lượng tử đối với bài toán trị riêng, đồng thời cho thấy tiềm năng mở rộng trong tương lai khi phần cứng lượng tử ngày càng phát triển.

Nhìn chung, đề án đã đạt được mục tiêu nghiên cứu đặt ra, góp phần làm rõ khả năng ứng dụng của tính toán lượng tử trong việc giải quyết các bài toán đại số tuyến tính cơ bản, đặc biệt là bài toán tính trị riêng của ma trận Hermitian.

5.2. Hạn chế

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, đề án vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, các thực nghiệm chủ yếu được triển khai trên môi trường mô phỏng lượng tử, do đó chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố nhiễu và sai số phát sinh trên phần cứng lượng tử thực tế. Thứ hai, việc chuẩn bị trạng thái riêng đầu vào trong thuật toán QPE vẫn được giả định ở mức lý tưởng hoặc xấp xỉ, trong khi đây là một thách thức lớn trong các hệ thống lượng tử hiện nay.

Bên cạnh đó, đề án chưa đi sâu vào việc tối ưu hóa độ sâu mạch lượng tử và số lượng cổng điều khiển U^{2^k}, vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai trên các thiết bị lượng tử có số qubit và độ ổn định còn hạn chế.

5.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, nghiên cứu có thể được mở rộng theo một số hướng sau. Thứ nhất, triển khai và kiểm chứng thuật toán QPE trên phần cứng lượng tử thực, nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiễu và sai số đo đối với kết quả ước lượng trị riêng. Thứ hai, nghiên cứu các kỹ thuật xấp xỉ hoặc cải tiến QPE, chẳng hạn như Iterative Phase Estimation, nhằm giảm số lượng qubit và độ sâu mạch lượng tử.

Ngoài ra, phương pháp đề xuất có thể được mở rộng để áp dụng vào các bài toán thực tiễn như mô phỏng Hamiltonian, giải hệ phương trình tuyến tính lượng tử, hoặc phân cụm dữ liệu dựa trên phương pháp đồ thị, nơi bài toán trị riêng đóng vai trò then chốt. Việc kết hợp QPE với các kỹ thuật tối ưu hóa mạch và giảm nhiễu cũng là một hướng nghiên cứu tiềm năng, góp phần nâng cao khả năng ứng dụng của tính toán lượng tử trong tương lai.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). Quantum computation and quantum information (10th anniversary ed.). Cambridge University Press.

[2] Kitaev, A. Y. (1995). Quantum measurements and the Abelian Stabilizer Problem. arXiv preprint arXiv:quant-ph/9511026.

[3] Cleve, R., Ekert, A., Macchiavello, C., & Mosca, M. (1998). Quantum algorithms revisited. Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 454(1969), 339–354.

[4] Qiskit contributors. (2023). Qiskit: An open-source framework for quantum computing. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.2562111

[5] Aspuru-Guzik, A., Dutoi, A. D., Love, P. J., & Head-Gordon, M. (2005). Simulated quantum computation of molecular energies. Science, 309(5741), 1704–1707.

[6] Abrams, D. S., & Lloyd, S. (1999). Quantum algorithm providing exponential speed increase for finding eigenvalues and eigenvectors. Physical Review Letters, 83(24), 5162–5165.

[7] Lanczos, C. (1950). An iteration method for the solution of the eigenvalue problem of linear differential and integral operators. Journal of Research of the National Bureau of Standards, 45(4), 255–282.

[8] Parlett, B. N. (1998). The symmetric eigenvalue problem. SIAM.

[9] Saad, Y. (2011). Numerical methods for large eigenvalue problems (Revised ed.). SIAM.

[10] IBM Quantum. (n.d.). IBM Quantum platform documentation. https://quantum.cloud.ibm.com/docs/

[11] Coppersmith, D. (2002). *An approximate Fourier transform useful in quantum factoring*. IBM Research Report RC19642.

[12] Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information* (10th anniversary ed.). Cambridge University Press.

[13] Kitaev, A. Y. (1995). *Quantum measurements and the Abelian Stabilizer Problem*. arXiv:quant-ph/9511026.

[14] Preskill, J. (2018). *Quantum computing in the NISQ era and beyond*. Quantum, 2, 79. https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79